ÜNİTE 19

Makine Öğrenmesi Deneylerinin Tasarımı ve Analizi

Türkçe çeviri, açıklamalı ders notu ve çözümlü alıştırmalar

19.1–19.16: Tam Kapsamlı Açıklamalı Ders Notu

Ekim 2026

İçindekiler

19. Makine Öğrenmesi Deneylerinin Tasarımı ve Analizi **2**
19.1 Giriş (Introduction) . . . 2
19.2 Faktörler, Yanıt ve Deney Stratejisi (Factors, Response, and Strategy of Experimentation) 3
19.3 Yanıt Yüzeyi Tasarımı (Response Surface Design) . . . 5
19.4 Rastgeleleştirme, Tekrarlama ve Bloklama (Randomization, Replication, and Blocking) 5
19.5 Makine Öğrenmesi Deneyleri için Yönergeler (Guidelines for Machine Learning Experiments) . . . 6
19.6 Çapraz Doğrulama ve Yeniden Örnekleme (Cross-Validation and Resampling Methods) 7
19.7 Sınıflandırıcı Performansının Ölçülmesi (Measuring Classifier Performance) . . . 9
19.8 Aralık Tahmini (Interval Estimation) . . . 11
19.9 Hipotez Testi (Hypothesis Testing) . . . 14
19.10 Bir Sınıflandırma Algoritmasının Performansını Değerlendirmek . . . 16
19.11 İki Sınıflandırma Algoritmasının Karşılaştırılması . . . 17
19.12 Birden Fazla Algoritmayı Karşılaştırma: ANOVA . . . 19
19.13 Birden Fazla Veri Kümesi Üzerinde Karşılaştırma (Comparison over Multiple Datasets) 22
19.14 Çok Değişkenli Testler (Multivariate Tests) . . . 24
19.15 Notlar (Notes) . . . 26

19.16 Alıştırmalar (Exercises): Türkçe Çeviri ve Çözümler **27**
Alıştırma 1 — Maliyet matrisinden karar eşiği . . . 27
Alıştırma 2 — Bernoulli simülasyonu ile Binom, Normal ve t testleri . . . 27
Alıştırma 3 — $H_0 : \mu \geq \mu_0$ için sol kuyruklu Z testi . . . 28
Alıştırma 4 — Birinci algoritmanın daha yüksek hata yapmadığını test etmek . . . 28
Alıştırma 5 — $SS_T = SS_b + SS_w$ eşitliğinin ispatı . . . 29
Alıştırma 6 — İşaret testine normal yaklaşım . . . 29
Alıştırma 7 — Üç algoritmayı en iyiden en kötüye sıralama . . . 30
Alıştırma 8 — İki A sürümü ile üç B sürümünü karşılaştırmak . . . 30
Alıştırma 9 — İki regresyon algoritmasının hata karşılaştırması . . . 30
Alıştırma 10 — İki pekiştirmeli öğrenme algoritmasının beklenen ödülü . . . 31

Hızlı Tekrar: Formül ve Yöntem Özeti **32**
Hangi deneyde hangi istatistiksel yöntem? . . . 32
Kısa sözlük . . . 32
Kaynaklar . . . 33

Kaynak ve kapsam. Bu ders notu, Ethem Alpaydın'ın *Introduction to Machine Learning* (MIT Press, 2014), 19. ünitesinden kullanıcı tarafından sağlanan İngilizce metinlerin Türkçe aktarımını, bunlara ilişkin açıklamaları, altı özgün kitap şeklini, ek öğretim şemalarını ve 19.16'daki on sorunun çözümlerini birleştirir. Başlıklar ve denklem numaraları kaynak sırasını izler. **"Açıklama" ve "Örnek"** olarak işaretlenen kısımlar kaynak metnin parçası değil, öğrenmeyi kolaylaştırmak için hazırlanan ek notlardır. Kaynaktaki belirsiz veya baskı/OCR kaynaklı tutarsızlıklar ayrı **Teknik not** olarak belirtilmiştir. 19.6.3 bölümünün sağlanan İngilizce metni bir cümlenin ortasında son bulmaktadır; o kısımdaki sonraki açıklamalar ek ders notudur.

19. Makine Öğrenmesi Deneylerinin Tasarımı ve Analizi

Bu bölümde, öğrenme algoritmalarının uygulamadaki başarılarını değerlendirmek ve karşılaştırmak için deneylerin nasıl tasarlanacağını ve bu deneylerden elde edilen verilerden istatistiksel testlerle nasıl sonuç çıkarılacağını ele alıyoruz. Bir algoritmanın eğitim kümesindeki başarısı, gerçek hayatta karşılaşacağı daha önce görülmemiş örneklerdeki beklenen başarısına eşit olmak zorunda değildir. Aynı şekilde iki modelin gözlenen doğruluklarının farklı olması, bu farkın mutlaka anlamlı olduğunu göstermez.

19.1 Giriş (Introduction)

Önceki bölümlerde birçok öğrenme algoritması gördük ve belirli bir uygulamaya genellikle birden fazla algoritmanın uygulanabildiğini öğrendik. Artık iki soruyla ilgileniyoruz:

1. **Belirli bir problemde öğrenme algoritmasının beklenen hatasını nasıl değerlendiririz?** Örneğin bir sınıflandırıcıyı bir veri kümesiyle eğittikten sonra gerçek hayatta hata oranının %2'den düşük olacağını yeterli güvenle söyleyebilir miyiz?
2. **Belirli bir uygulamada iki öğrenme algoritmasından hangisinin beklenen hatasının daha düşük olduğunu nasıl belirleriz?** Karşılaştırma parametrik ve parametrik olmayan farklı algoritmalar arasında olabileceği gibi aynı algoritmanın farklı hiperparametre değerleri arasında da yapılabilir. MLP'de dört veya sekiz gizli birim kullanılması, k-NN'de en uygun k değerinin aranması buna örnektir.

Yalnızca eğitim hatasına bakıp karar veremeyiz. Eğitim kümesinde elde edilen hata, görülmemiş örneklerdeki hataya ilişkin iyimser bir değerlendirme sağlayabilir. Karmaşık ve daha çok parametreli modellerin eğitim hatası genellikle basit modellere göre daha düşüktür; bu nedenle yalnızca eğitim hatasına dayanarak algoritmaları karşılaştırmak da yanıltıcıdır. Eğitim kümesinden bağımsız bir **doğrulama kümesi** kullanmamız gerekir.

Ancak doğrulama kümesi üzerinde yapılan tek bir çalıştırma bile yeterli olmayabilir. Birinci neden, eğitim ve doğrulama kümelerinin küçük olabilmesi ve gürültülü veya aykırı örnekler içermesidir. İkinci neden, öğrenme sürecinin genelleme başarısını etkileyen rastgele faktörlere bağlı olmasıdır. Örneğin geri yayılımla eğitilen MLP'de farklı başlangıç ağırlıkları farklı yerel çözümlere ve aynı doğrulama kümesinde farklı hatalara yol açabilir.

Bu yüzden bir algoritmayla tek model ve tek doğrulama hatası elde etmek yerine, aynı algoritmayı birden fazla veri bölünmesinde ve uygun rastgele başlangıçlarda kullanarak birden fazla model üretiriz. Elde ettiğimiz doğrulama hatalarının **dağılımını** inceleriz. Bu dağılım ilgili problem için beklenen hatayı tahmin etmeye veya başka algoritmanın hata dağılımıyla karşılaştırmaya yarar. Tüm eğitim ve doğrulama kümeleri aynı uygulama bağlamından gelmelidir. Çok pahalı bir öğrenme yönteminde tek eğitim pratik bir zorunluluk olabilir; fakat bu durumda rastgeleliğin etkisini inceleyemeyiz.

Sonuçları yorumlamak için dört temel uyarı

(1) Sonuçlar probleme ve veri örneklemine bağlıdır. Bir algoritmanın her durumda en iyi olduğunu söyleyemeyiz. *No Free Lunch* teoreminin hatırlattığı gibi bir algoritmanın başarılı olduğu veri kümeleri kadar kötü olduğu veri kümeleri de bulunabilir. Bir modelin iyi çalışması, tümevarımsal eğiliminin (*inductive bias*) verinin özelliklerine uygun olduğu anlamına gelir.

(2) Eğitim-doğrulama çiftleri değerlendirme amaçlıdır. Nihai algoritma ve hiperparametreler seçildikten sonra model, önceden eğitim ve doğrulama için kullanılan etiketli verilerin tamamıyla yeniden eğitilebilir. Daha önce ayrı tutulan test verileri bu sürece katılmaz.

(3) Nihai test kümesi ayrı tutulmalıdır. Doğrulama verisi algoritma, durdurma noktası ve hiperparametre seçiminde kullanıldığından model geliştirme sürecine dahil olmuştur. Son performansı raporlamak için hiçbir eğitim, seçim veya doğrulama adımında kullanılmamış ve yeterli büyüklükte bir test kümesi gerekir. Kitap, olası bir düzen olarak verilerin yaklaşık üçte birini test için ayırıp geri kalanını çapraz doğrulamada kullanmayı önerir; bu oran zorunlu değildir. Eğitim kümesi **parametreleri**, doğrulama kümesi **hiperparametreleri ve model yapısını**, test kümesi **son performansı** değerlendirmek içindir.

(4) Hata oranı tek başarı ölçütü değildir. Kararlarda kayıp fonksiyonunun tanımladığı risk, eğitim ve test zamanı/belleği, yorumlanabilirlik ve programlama kolaylığı da rol oynayabilir. Fabrikada bir kez eğitilen sistem için eğitim süresi ikincil olabilir; kullanım sırasında sürekli uyarlanması gereken sistemde ise belirleyici olabilir. Maliyete duyarlı öğrenme, hataların farklı maliyetlerini hesaba katar.

Öğrenme algoritmasını eğitmek, doğrulamak, karşılaştırmak ve karar çıkarmak aslında **deney yapmaktır**. İstatistik, deneylerin doğru tasarlanması ve sonuçların şansın etkisinden ayrıştırılması için metodoloji sunar.

> **Açıklamalı örnek.** Aynı sınıflandırıcının beş bağımsız koşudaki doğrulukları %92, %87, %94, %89 ve %93 olsun. Ortalama $\bar{A} = (92 + 87 + 94 + 89 + 93)/5 = 91\%$ olur. Tek koşudaki %94'e dayanmak yerine dağılımı incelemek daha güvenilirdir. Bununla birlikte örtüşen çapraz doğrulama bölünmelerinin sonuçları tam bağımsız değildir.

19.2 Faktörler, Yanıt ve Deney Stratejisi (Factors, Response, and Strategy of Experimentation)

Makine öğrenmesinde de bilim ve mühendisliğin diğer alanlarında olduğu gibi incelenen süreç hakkında bilgi edinmek için deney yaparız. Bizim sürecimiz, veriyle eğitilmiş ve bir girdi için çıktı üreten öğrenilmiş modeldir. **Deney**, çıktıyı etkileyen faktörlerle oynadığımız ve yanıtın değişimini gözlemlediğimiz bir veya birden fazla testtir. Algoritma, eğitim kümesi, kullanılan özellikler ve hiperparametreler deneyin faktörleri olabilir. Amacımız önemli faktörleri belirlemek, önemsizleri elemek veya yanıtı (örneğin sınıflandırma doğruluğunu) en iyi duruma getiren ayarları bulmaktır.

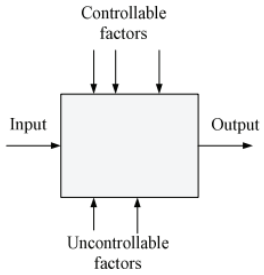


Figure 19.1 The process generates an output given an input and is affected by controllable and uncontrollable factors.

Şekil 1: Şekil 19.1. Bir girdiyle çıktı üreten süreç; çıktı, kontrol edilebilir ve edilemeyen faktörlerden etkilenir.

Şekilde **Input** = **Girdi**, **Output** = **Çıktı**, **Controllable factors** = **Kontrol edilebilir faktörler**, **Uncontrollable factors** = **Kontrol edilemeyen faktörler** anlamına gelir. Makine öğrenmesindeki amaç, deneyleri planlayıp sonuçları analiz ederek şansın etkisini ayırt etmek ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkarmaktır. İyi bir model yüksek genelleme başarısına, düşük uygulama karmaşıklığına ve dış değişkenlerden az etkilenme özelliğine (**robustness**) sahip olmalıdır.

Kontrol edilebilir faktörler: Kullanılan öğrenme algoritması; MLP gizli birim sayısı, k-NN komşu sayısı, SVM düzenlileştirme parametresi C gibi hiperparametreler; veri seçimi ve girdinin vektörel gösterimi.

Kontrol edilemeyen veya rahatsız edici faktörler: Ölçüm gürültüsü, yeniden örneklemede oluşan rastgele eğitim alt kümesi, optimizasyonun rastgele başlangıcı ve eğitim sırasında oluşan başka değişkenlik kaynakları. Bazılarını rastgele tohumla tekrarlanabilir yapabiliriz; bu onların istatistiksel etkisinin sıfırlandığı anlamına gelmez.

Yanıt değişkeni (response): Modelin çıktılarından türetilen başarım ölçüsüdür: Ortalama sınıflandırma hatası, kayıp fonksiyonundan beklenen risk, precision, recall vb. Tek bir sınıf etiketi model çıktısıyken doğrulama kümesinde hesaplanan %90 accuracy deneyin yanıt değeri olabilir.

Birden fazla faktör varsa hem bu faktörlerin yanıt üzerindeki etkilerini hem de en iyi birleşimi araştırırız. PCA ile boyutu d'ye indirip ardından k-NN kullandığımızda faktörler d ve k'dir. Gauss çekirdekli SVM'de C ve Gauss yayılım parametresi s^2 birlikte ayarlanabilir.

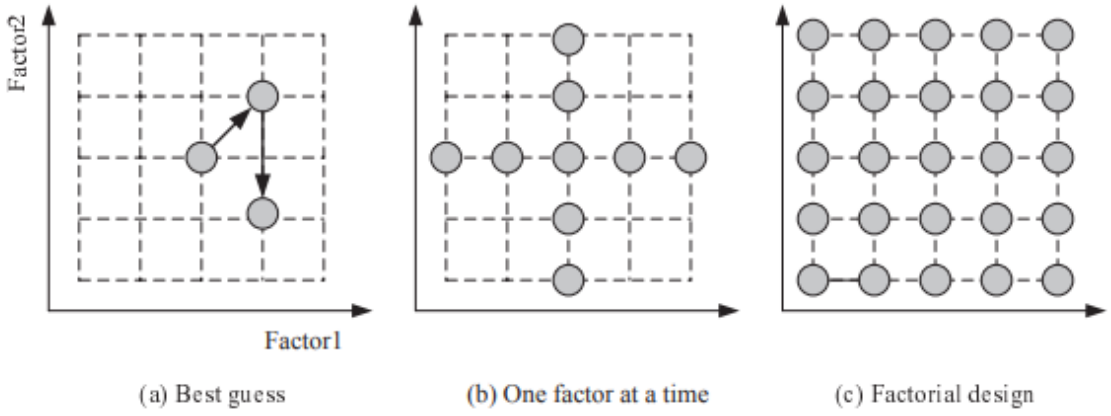


Figure 19.2 Different strategies of experimentation with two factors and five levels each.

Şekil 2: Şekil 19.2. İki faktör ve her faktörün beş seviyesi için (a) en iyi tahmin, (b) tek seferde bir faktör, (c) faktöriyel (grid search) deney stratejileri.

(a) En iyi tahmin (Best Guess)

Araştırmacı iyi olduğunu düşündüğü bir faktör ayarından başlar; yanıtı ölçer, bir veya az sayıda faktörü değiştirir ve yeterince iyi gördüğü ayara kadar devam eder. Süreci iyi tanıyan bir kişi için işe yarayabilir. Fakat değişiklikler sistematik değildir; durulduğunda en iyi birleşime ulaşıldığı garanti edilmez. Örneğin yalnızca $k = 3, 5, 7$ denenip $k = 5$ en iyi bulunduğunda denenmemiş $k = 9$ daha iyi olabilir.

(b) Her seferinde bir faktör (One Factor at a Time, OFAT)

Önce faktörlere başlangıç değerleri verilir. Sonra diğerleri sabitken bir faktörün seviyeleri denenir. En önemli sorun, **faktörler arası etkileşimi göz ardı etmesidir**. PCA boyutu d değiştiğinde k-NN'nin çalıştığı özellik uzayı değişir ve her d için uygun k başka olabilir.

(c) Faktöriyel tasarım (Factorial Design / Grid Search)

Faktörler birlikte değiştirilir ve tasarlanan seviye birleşimleri denenir. Her biri L seviyeli F faktörde OFAT yaklaşık $O(LF)$; tam faktöriyel tarama ise $O(L^F)$ deney gerektirir. Şekilde iki faktör ve her birinde beş seviye bulunduğundan toplam $5 \times 5 = 25$ birleşim vardır. Birbirini etkileyen hiperparametrelerde tam ızgara araması uygun birleşimi kaçırma riskini azaltır, fakat maliyeti hızla artabilir.

> **Örnek.** PCA $d \in \{10, 20, 30\}$ ve k-NN $k \in \{1, 3, 5\}$ olsun. $d = 10$ satırındaki doğruluklar sırasıyla %84, %80, %77; $d = 20$ için %82, %88, %85; $d = 30$ için %79, %90, %93

olsun. Başlangıç $d = 10, k = 1$ ile OFAT %84'te takılabilir; tam tarama $d = 30, k = 5$ için %93'ü bulur. Bunlar açıklama amaçlı varsayımsal değerlerdir.

19.3 Yanıt Yüzeyi Tasarımı (Response Surface Design)

Deney sayısını azaltmanın bir yolu **kesirli faktöriyel tasarım** ile bütün birleşimlerin yalnızca belirli bir kısmını kullanmaktır. Başka bir yaklaşım önceki deneylerden edinilen bilgiyi, daha iyi yanıt vermesi beklenen yeni birleşimleri tahmin etmekte kullanmaktır.

Yanıtın tek bir maksimuma sahip ikinci dereceden bir fonksiyonla modellenebileceğini varsayarsak birkaç başlangıç ölçümüne parabol uydurabiliriz. Parabolün maksimumunu analitik olarak bulup bu noktada yeni bir deney yaparız, sonucu ekler, modeli yeniden uydurur ve iyileşme kalmayıncaya kadar sürdürürüz.

Çok faktörlü durumda **yanıt yüzeyi tasarımı** şu biçimde parametrik bir fonksiyon kurar:

$$r = g(f_1, f_2, \dots, f_F \mid \phi).$$

Burada r yanıt, f_i kontrol edilebilir faktörler, ϕ ise regresyon modelinin parametreleridir. Kontrol edilemeyen etkenler gürültü olarak ele alınır. Başlangıç ayarının çevresinde bir tasarım matrisiyle seçilmiş birkaç koşu sayesinde (çoğu zaman ikinci dereceden) g modellenir. Ardından tahmini maksimum seçilip gerçek deney sonucuyla model güncellenir. Başarı, gerçek yanıt yüzeyinin böyle bir fonksiyonla yeterince iyi temsil edilmesine bağlıdır.

Sayısal açıklama. $k = 1, 3, 7$ için örnek doğruluklar sırasıyla 78, 90, 90 olsun. Üç noktaya uyan parabol $r(k) = -k^2 + 10k + 69$ olur. Türev $r'(k) = -2k + 10$ sıfırsa $k = 5$ bulunur; model $r(5) = 94$ tahmin eder. Bu **tahmindir**, gözlemlenmiş %94 değildir; sonraki koşuda gerçekten $k = 5$ denenmelidir. İki faktörde $g = \beta_0 + \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 + \beta_3 f_1^2 + \beta_4 f_2^2 + \beta_5 f_1 f_2$ kullanılması, $f_1 f_2$ etkileşimini de hesaba katar.

19.4 Rastgeleleştirme, Tekrarlama ve Bloklama (Randomization, Replication, and Blocking)

Deney tasarımının üç temel ilkesi vardır.

Rastgeleleştirme (Randomization). Koşuların sırası, sonuçların koşu sırasından sistematik olarak etkilenmemesi için rastgele belirlenmelidir. Fiziksel deneyde cihazın ısınma süresi sırayla karışabilir. Yazılım deneylerinde sıra genellikle daha az sorunlu olsa da zamanla değişen donanım yükü ya da sıcaklık gibi etkenlerde önem kazanabilir.

Tekrarlama (Replication). Aynı kontrol edilebilir faktör birleşiminde deney birden fazla kez yapılır; amaç rastgelelik ve kontrol edilemeyen faktörlerin etkisini ortalamak ve deneysel hata büyüklüğünü ölçmektir. Makine öğrenmesinde aynı algoritmanın yeniden örneklenmiş eğitim/doğrulama çiftleriyle tekrar çalıştırılması yaygındır. Deney hatasının tahmini, farkların istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmesi için gereken büyüklüğü belirlememize yardımcı olur.

Bloklama (Blocking). Yanıtı etkileyen fakat araştırmanın odağında olmayan etkenlerin değişkenliğini ayırır. Fabrikada farklı ham madde partileri ürün kusurunu etkileyebilir; ekipmanı karşılaştırırken ham madde etkisini bloklamalıyız. Makine öğrenmesinde iki algoritmayı karşılaştırırken **ikisine aynı eğitim ve doğrulama bölünmelerini** vermek gerekir. Böylece ölçülen fark, mümkün olduğunca veri bölünmesinin farklılığından değil algoritma seçiminden gelir. İki örneklemin aynı koşullarda eşleştirilmesi **paired testing** olarak da anılır.

Örnek. Aynı dört fold'da Decision Tree doğrulukları %87, %85, %91, %88; SVM doğrulukları %90, %89, %93, %91 olsun. Eşleştirilmiş farklar $3, 4, 2, 3$ yüzde puanıdır ve ortalama 3 puandır. Anlamlılık yorumu için bu farkların dağılımı ve bölünmeler arasındaki bağımlılık dikkate alınmalıdır.

19.5 Makine Öğrenmesi Deneyleri için Yönergeler (Guidelines for Machine Learning Experiments)

Deneye başlamadan neyi çalıştığımızı, veriyi nasıl toplayacağımızı ve nasıl analiz edeceğimizi belirlememiz gerekir. Bu genel adımlar sınıflandırma, regresyon, denetimsiz öğrenme veya pekiştirmeli öğrenmede benzerdir; yanıt ölçüsünün örnekleme dağılımı farklılaşır.

A. Çalışmanın amacı (Aim of the Study)

Problemi ve araştırma hedeflerini açık tanımlarız. Bir algoritmanın beklenen hata oranının kabul edilebilir sınırdan düşük olup olmadığını sınamak; iki algoritmanın genelleme hatasını karşılaştırmak; önerilen özellik çıkarma iyileştirmesini test etmek; çok sayıda algoritmayı hata oranına göre seçmek veya sıralamak; birden fazla veri kümesinde sonuçları karşılaştırmak farklı amaçlardır. Örneğin "SVM'nin ortalama doğrulama hatası karar ağacından düşük müdür?" ölçülebilir bir araştırma sorusudur.

B. Yanıt değişkeninin seçimi (Selection of the Response Variable)

Başarı ölçüsünü önceden belirlemeliyiz. Sınıflandırmada yanlış sınıflandırma hatası, regresyonda ortalama karesel hata (MSE), genel kayıp fonksiyonunda risk, bilgi erişiminde precision/recall sık kullanılır. Maliyete duyarlı ortamlarda sistem karmaşıklığı da değerlendirilebilir.

$$\text{Error} = \frac{FP + FN}{N}, \qquad \text{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2.$$

Örnek. 100 örneğin 92'sini doğru sınıflandıran modelin accuracy değeri %92, error değeri %8'dir. Regresyonda $y = (10, 20, 30)$, $\hat{y} = (12, 18, 27)$ için kareler $4, 4, 9$ ve $\text{MSE} = 17/3 \simeq 5.67$ olur.

C. Faktörlerin ve seviyelerin seçimi (Choice of Factors and Levels)

Faktörler amaca bağlıdır: hiperparametre arıyorsak hiperparametreler, algoritma karşılaştırıyorsak algoritma türü, birden fazla veri kümesi inceliyorsak veri kümesi faktördür. Seviyeler iyi birleşimi kaçırmayacak kadar kapsamlı, gereksiz denemeleri azaltacak kadar seçici olmalıdır. Seviyeleri girdinin ölçeğine göre normalize etmek yararlıdır: k-NN'de $k = 1, 3, 5$ denenebilir; Parzen penceresinde yayılım h için doğrudan $1, 2, 3$ yerine en yakın komşuya ortalama uzaklığın katları seçilebilir. Önceki deneyim yararlıdır ama olası faktörleri peşinen dışlamamalıdır.

D. Deney tasarımının seçimi (Choice of Experimental Design)

Faktörlerin etkileşmediğinden emin değilsek faktöriyel tasarım tercih edilir; çoğunlukla etkileşim vardır. Veri kümesi büyükken az tekrar bazen yeterli olabilir; ama çok az tekrar dağılım karşılaştırmasını güçleştirir ve parametrik normal dağılım varsayımlarını zayıflatır. Genellikle bir test kümesi ayrılır, geri kalanı yeniden örneklenerek eğitim ve doğrulama için kullanılır. Küçük veri kümeleri yüksek varyans ve belirsiz sonuçlar doğurabilir. Eğitimsel oyuncak veri sezgi verir; ancak gerçek veri üzerinde ve yüksek boyutta algoritmanın davranışı farklı olabilir.

E. Deneyin gerçekleştirilmesi (Performing the Experiment)

Büyük faktöriyel deneye geçmeden rastgele birkaç başlangıç koşusu yaparak sistemin beklendiği gibi çalıştığını denetlemek yararlıdır. Ara sonuçları, yazılım sürümlerini, veri bölünmelerini ve rastgele tohumları saklamak yeniden üretilebilirliği destekler. Uzun koşularda yazılımın ya da kaynak kullanımının zamanla bozulma etkileri gözlenmelidir. Araştırmacı tarafsız davranmalı; tercih ettiği model ile rakibini eşit özenle ayarlamalıdır. Mümkün olduğunca iyi sınanmış güvenilir yazılımlar ve ayrıntılı dokümantasyon kullanılmalıdır. Grup çalışmalarında yüksek kaliteli yazılım mühendisliği uygulamaları özellikle değerlidir.

F. Verilerin istatistiksel analizi (Statistical Analysis of the Data)

Kararların öznelliğe veya şansa bağlanmaması için soruları hipotez testi olarak ifade ederiz. "A, B'den daha doğru mu?" sorusu, "A ile eğitilmiş modellerin ortalama hatası B ile eğitilmişlerden anlamlı derecede düşük mü?" biçiminde test edilir. Hata histogramları, kutu-bıyık ve aralık grafikleri de incelemeyi destekler.

G. Sonuçlar ve öneriler (Conclusions and Recommendations)

Veri toplanıp analiz edilince nesnel çıkarımlar yapılır; sık çıkan sonuç, daha fazla deneye ihtiyaç olduğudur. İstatistiksel çalışmalar çoğu zaman yinelemelidir. Montgomery, ilk deneylere mevcut kaynakların en fazla yaklaşık dörtte birinin ayrılmasını önerir: ilk koşular keşif niteliğindedir. Hipotez testi doğruluk/yanlışlığı kesin olarak bildirmez; örneklemin hipotezle ne kadar uyuştuğunu değerlendirir. Özellikle küçük ve gürültülü verilerde yanlış veya belirsiz sonuç ihtimali vardır. Beklentilerin tersine çıkan örnekleri incelemek, modelin eksik yönlerini keşfederek yeni iyileştirmelerin yolunu açabilir. Yeni fikirleri test etmeye geçmeden eldeki verilerden mümkün olan bütün bilgiyi çıkarmalıyız.

19.6 Çapraz Doğrulama ve Yeniden Örnekleme (Cross-Validation and Resampling Methods)

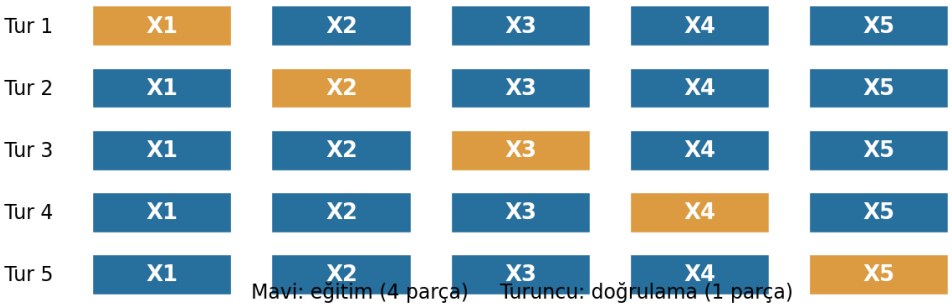
Tekrarlar için bir veri kümesinden K eğitim/doğrulama çifti $\{T_i, V_i\}_{i=1}^{K}$ elde etmek gerekir; nihai test kümesi daha önce ayrılmıştır. Veri çok büyük olsaydı farklı parçalar bağımsız denenebilirdi, ancak gerçek veri kümeleri genellikle sınırlıdır. Çözüm, aynı verinin farklı bölünmelerle tekrar kullanılmasıdır: **çapraz doğrulama**. Bunun bedeli, birçok farklı eğitim ve doğrulama kümesinin ortak gözlem içermesi ve hata oranlarının tam bağımsız olmamasıdır.

Doğrulama ve eğitimi yeterince büyük tutmak, fakat farklı bölünmeler arasında gereksiz örtüşmeyi azaltmak isteriz. **Tabakalı örnekleme (stratification)** sınıf oranlarını bölünmelerde korumaya çalışır: tüm veride pozitif örnek oranı %20 ise alt kümelerde de yaklaşık %20 olması istenir.

19.6.1 K-Katlı Çapraz Doğrulama (K-Fold Cross-Validation)

X veri kümesi rastgele, olabildiğince eşit büyüklükte K parçaya ayrılır: $X_1, \ldots, X_K$. Her tekrar için bir parça doğrulama olur, diğer $K-1$ parça birleşip eğitimi oluşturur:

$$
\begin{aligned}
V_1 &= X_1, \quad & T_1 &= X_2 \cup \cdots \cup X_K, \\
V_2 &= X_2, \quad & T_2 &= X_1 \cup X_3 \cup \cdots \cup X_K, \\
V_K &= X_K, \quad & T_K &= X_1 \cup \cdots \cup X_{K-1}.
\end{aligned}
$$



Şekil 3: Ek Şekil A. 5-Fold deneyinde her turda turuncu parça doğrulama için ayrılır.

İki sorun vardır: eğitim setini büyük tutmak için doğrulama parçası küçük kalır; iki eğitim kümesi $K-2$ parça paylaşır. K arttıkça eğitim oranı artarken doğrulama oranı azalır ve K defa eğitim maliyeti yükselir. Kitap sıklıkla $K = 10$ veya 30 kullanıldığını söyler; uygulamada 5 ve 10 da yaygındır. N büyüdükçe daha küçük K yeterli olabilir.

Leave-One-Out (LOOCV), $K = N$ olan uç durumdur. Her turda tek bir örnek doğrulamaya, kalan $N - 1$ örnek eğitime ayrılır. Etiketli verinin zor bulunduğu örneğin tıbbi uygulamalarda yararlı olabilir ama N eğitim gerekir ve tek örneklik doğrulamada stratification sağlanamaz.

Repeated K-Fold yönteminde tüm K-Fold ayrımı yeni karıştırmalarla birden çok kez yapılır. Örneğin 10×10-Fold, toplam 100 eğitim gerektirir. Tekrar ortalamalarının ortalaması daha istikrarlı tahmin sağlayabilir, ancak tekrarlar ortak veri kullandığından istatistiksel bağımsızlık oluşmaz.

> **Örnek.** 100 gözlemli 5-Fold'da her turda 80 eğitim ve 20 doğrulama örneği vardır. Beş doğruluk %90, %85, %95, %90, %80 ise ortalama %88'dir. Her örnek tam bir kez doğrulama kümesinde yer alır.

19.6.2 5×2 Çapraz Doğrulama (5×2 Cross-Validation)

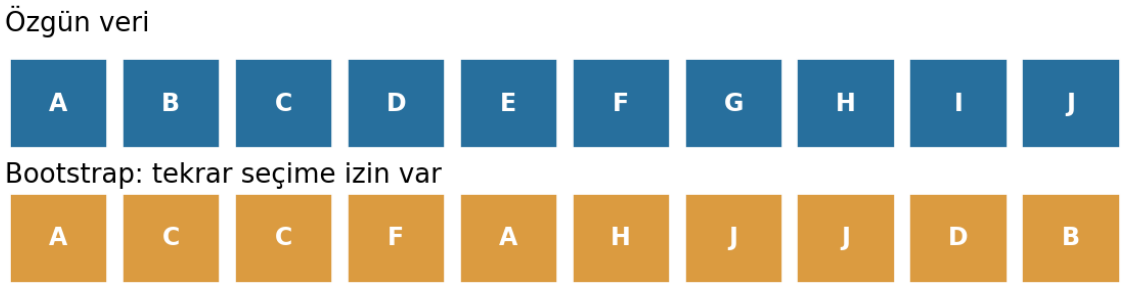
Dietterich'in yönteminde her tekrar için X iki eşit parçaya rastgele ayrılır. İlk çiftte $T_1 = X_1^{(1)}$ ve $V_1 = X_1^{(2)}$; ikinci çiftte roller değiştirilir: $T_2 = X_1^{(2)}, V_2 = X_1^{(1)}$. Veri yeniden karıştırılarak ikinci tekrar için iki yeni yarı oluşturulur; toplam beş ayrı bölünme vardır. Her bölünmede iki yön denenir ve 10 eğitim/doğrulama çifti elde edilir:

$$\begin{aligned} &T_1 = X_1^{(1)}, \quad V_1 = X_1^{(2)}, \quad T_2 = X_1^{(2)}, \quad V_2 = X_1^{(1)}, \\ &T_3 = X_2^{(1)}, \quad V_3 = X_2^{(2)}, \quad T_4 = X_2^{(2)}, \quad V_4 = X_2^{(1)}, \\ &\qquad\qquad\qquad \cdots \\ &T_9 = X_5^{(1)}, \quad V_9 = X_5^{(2)}, \quad T_{10} = X_5^{(2)}, \quad V_{10} = X_5^{(1)}. \end{aligned}$$

$X_i^{(1)} \cup X_i^{(2)} = X$ ve parçalar örtüşmez; ama farklı tekrarlar aynı ana veri kümesinden geldiğinden bağımsız değildir. Kitaba göre beşin üzerinde tekrar, örtüşme nedeniyle giderek az yeni bilgi katar; beşin altında tekrar ise dağılım ve hipotez testleri için az gözlem sunar.

19.6.3 Bootstrap (Bootstrapping)

Bootstrap, özgün örneklemden **yerine koyarak** N seçim yapıp yine N çekilişten oluşan yeni bir örneklem üretir. Aynı gözlem birden fazla kez seçilebilir; bazı özgün gözlemler hiç seçilmeyebilir. Bagging yönteminde farklı modeller için eğitim kümeleri üretmekte de kullanılır. Bootstrap örneklemleri önemli ölçüde örtüşebilir; çok küçük veri kümelerinde yeniden örnekleme için yararlı bir seçenektir.



Şekil 4: Ek Şekil B. Özgün 10 gözlemden yerine koyarak seçilmiş bir Bootstrap örneği; A, C ve J yineleniyor.

Belirli bir gözlemin tek çekilişte seçilme olasılığı $1/N$, seçilmeme olasılığı $1 - 1/N$'dir. N çekilişte hiç seçilmeme olasılığı:

$$P(\text{hiç seçilmeme}) = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^N \approx e^{-1} \approx 0.368.$$

Bu nedenle yeni örneklemde özgün gözlemlerin ortalama yaklaşık %63.2'si en az bir kez bulunur, yaklaşık %36.8'i bulunmaz. Eğitim örneklemindeki çekiliş sayısı N'dir; **farklı** örnek sayısı yaklaşık $0.632N$'dir. Hiç seçilmeyen gözlemlere *out-of-bag (OOB)* denir ve bu gözlemler değerlendirme için yararlı olabilir. Kaynağın kullanıcı tarafından sunulan İngilizce metni burada "repeat the process many times and look at the average …" ifadesinde kesilmiştir. Sonraki ayrıntılar kaynak çevirisi değildir.

> **Ek açıklama.** Orijinal veri kümesinin tamamında Bootstrap modeli için eğitim içi örnekleri de içeren hatayı ölçmek iyimser sonuç verebilir. OOB hata veya uygun düzeltmelerle değerlendirme yapılmalıdır. %63.2 kuralı tek her Bootstrap çekilişinin sabit sonucu değil, beklenen yaklaşık değerdir.

19.7 Sınıflandırıcı Performansının Ölçülmesi (Measuring Classifier Performance)

Özellikle iki sınıflı sınıflandırmada farklı performans ölçütleri önerilmiştir. Pozitif gerçek sınıf için pozitif tahmin **TP (true positive)**, negatif tahmin **FN (false negative)**; negatif gerçek sınıf için negatif tahmin **TN (true negative)**, pozitif tahmin **FP (false positive)** olarak adlandırılır.

Gerçek / Tahmin	Pozitif	Negatif	Gerçek toplam
Pozitif	TP	FN	$p = TP + FN$
Negatif	FP	TN	$n = FP + TN$
Tahmin toplamı	$p' = TP + FP$	$n' = FN + TN$	$N = p + n$

Tablo 19.2 — İki sınıflı problemler için performans ölçütleri

Ölçüt	Formül	Yorum
Error	$(FP + FN)/N$	Yanlış tahmin oranı
Accuracy	$(TP+TN)/N = 1-Error$	Doğru tahmin oranı
TP-rate (TPR)	TP/p	Gerçek pozitifleri bulma oranı
FP-rate (FPR)	FP/n	Gerçek negatiflerin yanlış pozitif ilan edilme oranı
Precision	$TP/(TP + FP)$	Pozitif denenlerin doğruluğu
Recall	$TP/p = TPR$	Gerçek pozitifleri bulma
Sensitivity	$TP/p = TPR$	Recall ile aynı
Specificity	$TN/n = 1 - FPR$	Gerçek negatifleri doğru bulma

Bazı uygulamalarda iki yanlış türünün maliyeti farklıdır. Sesle kimlik doğrulamada sahtekârı içeri almak (FP), geçerli kullanıcıyı reddetmekten (FN) çok daha zararlı olabilir. Doğru pozitif oranı yetkili kullanıcıların ne kadarının kabul edildiğini; yanlış pozitif oranı ise sahtekârların ne kadarının yanlış kabul edildiğini gösterir.

ROC: Eşik değeri ile hata türleri arasındaki denge

İki sınıfın olasılıklarını $P(C_1 \mid x)$ ve $P(C_2 \mid x) = 1 - P(C_1 \mid x)$ olarak yazalım. Model $P(C_1 \mid x) > \theta$ ise pozitif desin. Eşik θ 1'e yaklaştıkça az pozitif karar verir; FP azalır, ama TP de düşebilir. Eşiği düşürmek TP'yi artırırken FP riskini de artırır. Farklı eşikler için (FPR, TPR) çiftlerini birleştirdiğimizde **Receiver Operating Characteristic (ROC)** eğrisini elde ederiz. Eşiği değiştirmek, iki hata türünün göreli maliyetlerini değiştirmekle ilişkilendirilebilir.

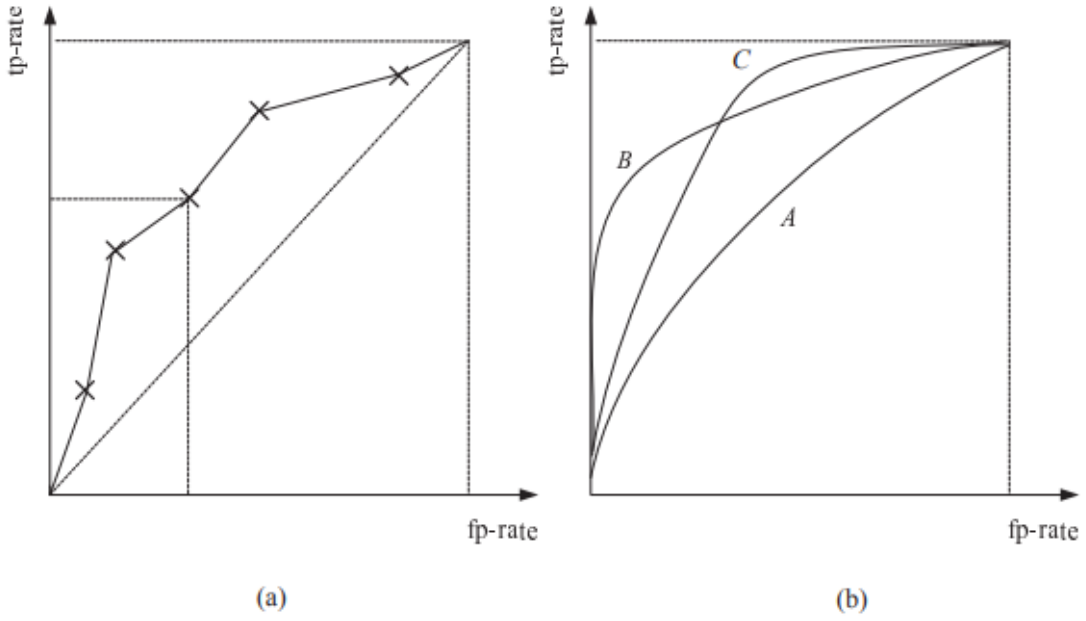


Figure 19.3 (a) Typical ROC curve. Each classifier has a threshold that allows us to move over this curve, and we decide on a point, based on the relative importance of hits versus false alarms, namely, true positives and false positives. The area below the ROC curve is called AUC. (b) A classifier is preferred if its ROC curve is closer to the upper-left corner (larger AUC). *B* and *C* are preferred over *A*; *B* and *C* are preferred under different loss matrices.

Şekil 5: Şekil 19.3. (a) Tipik ROC; (b) A, B, C sınıflandırıcılarının ROC eğrileri. Sol üst köşeye yakın eğriler ve daha büyük AUC genellikle tercih edilir. B ile C farklı hata maliyetlerinde öne çıkabilir.

İdeal sınıflandırıcının $TPR = 1, FPR = 0$ olur: grafikte sol üst köşe. Köşegende $TPR = FPR$ olup ayrım gücü olmayan rastgele sıralama davranışı görülür; köşegenin altındaki sıralamanın karar yönü terslenerek iyileştirilebildiği düşünülebilir. Bir ROC eğrisi diğerinin her noktasında üzerindeyse, çok sayıda çalışma noktasında daha iyi sonuç sağlar. Eğriler kesişirse hangi modelin tercih edileceği kayıp/maliyet koşullarına bağlıdır.

AUC (Area Under the Curve) ROC eğrisinin altında kalan alandır. İdeal AUC 1'dir. AUC, farklı eşikler boyunca genel ayırt etme gücünü tek değere indirger. AUC'nin olasılıksal yorumu, rastgele bir pozitif örneğin rastgele bir negatif örnekten yüksek puan alma olasılığıdır (eşit puanlarda yarım pay). Tek bir eşikteki Precision veya Recall'un yerine geçmez.

> **Örnek.** Eşik $\theta = 0.9$ iken 10 gerçek pozitiften 3'ü, 10 gerçek negatiften 0'ı pozitif tahmin edilsin: $TPR = 3/10 = 0.3$, $FPR = 0$. Eşik $\theta = 0.4$'e düşürülünce 8 gerçek pozitif ve 2 gerçek negatif pozitif tahmin edilirse $TPR = 0.8$, $FPR = 0.2$ olur. ROC üzerinde sağa ve yukarı hareket ederiz.

Bilgi erişiminde Precision ve Recall

Bir bilgi erişim sisteminde sorguya ilgili kayıtların kümesi ve sistemin getirdiği kayıtların kümesi bulunur. Sistem bazı ilgili kayıtları getirir (TP), bazı ilgili kayıtları getiremez (FN) ve bazı ilgisiz kayıtları getirir (FP). Bunlar Venn diyagramıyla gösterilir.

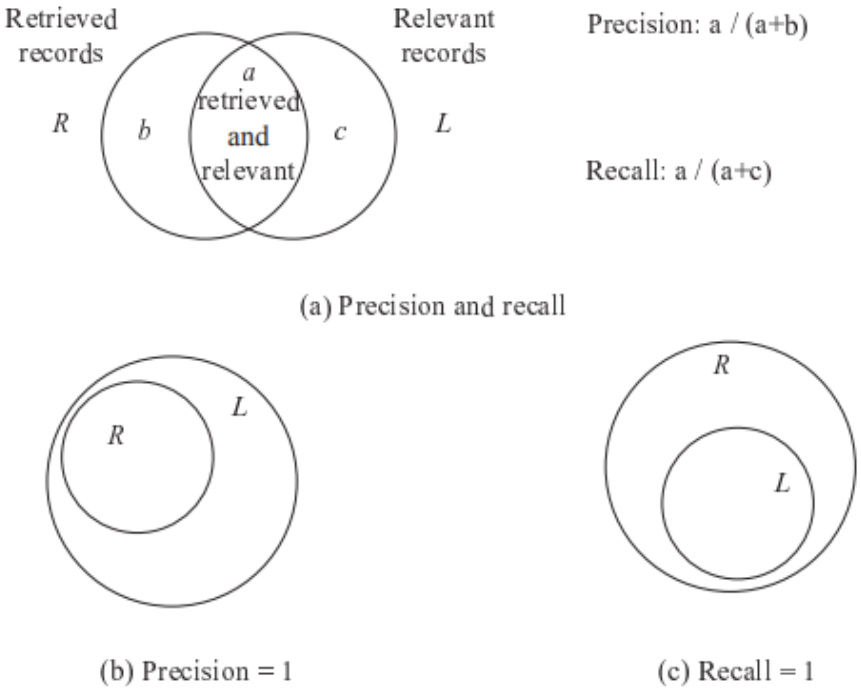


Figure 19.4 (a) Definition of precision and recall using Venn diagrams. (b) Precision is 1; all the retrieved records are relevant but there may be relevant ones not retrieved. (c) Recall is 1; all the relevant records are retrieved but there may also be irrelevant records that are retrieved.

Şekil 6: Şekil 19.4. (a) Getirilen ve ilgili kayıt kümeleri için precision ve recall; (b) precision=1; (c) recall=1.

Şekilde a hem ilgili hem getirilen, b getirilen ama ilgisiz, c ilgili olup getirilmeyen kayıt sayısıdır:

$$\text{Precision} = \frac{a}{a+b}, \qquad \text{Recall} = \frac{a}{a+c}.$$

Precision 1 ise getirilen her kayıt ilgilidir, yine de bazı ilgili kayıtlar getirilmemiş olabilir. Recall 1 ise bütün ilgili kayıtlar getirilmiştir; ama ilgisiz kayıtlar da getirilmiş olabilir. Farklı eşiklerle precision-recall eğrisi çizilebilir. Sensitivity = TPR = Recall; Specificity = $TN/n = 1 - FPR$ olarak aynı olguyu başka açıdan ölçer. Eşiğe göre sensitivity-specificity ilişkisi de incelenebilir.

Çok sınıflı sınıflandırma: $K > 2$ sınıf için karışıklık matrisi $K \times K$ boyutundadır. (i, j) hücresi, gerçekte C_i'ye ait olup C_j tahmin edilen gözlem sayısını içerir. İdealde köşegen dışındaki bütün değerler sıfırdır. Bu matris en çok hangi sınıfların karıştırıldığını gösterir. Alternatif olarak her sınıfı öteki $K - 1$ sınıftan ayıran K ikili problem kurulabilir.

> **Tam hesap örneği.** $TP = 36, FN = 4, FP = 12, TN = 48$ ise $N = 100$; accuracy $(36 + 48)/100 = 84\%$, error %16, precision $36/48 = 75\%$, recall $36/40 = 90\%$, specificity $48/60 = 80\%$ ve FPR $12/60 = 20\%$ olur. Aynı modelin farklı metriklerde farklı değerler üretmesi normaldir.

19.8 Aralık Tahmini (Interval Estimation)

Nokta tahmini bir parametreye tek değer atar; aralık tahmini ise belirli bir güven düzeyinde parametreyi kapsamak üzere bir aralık üretir. Aralığın oluşturulmasında nokta tahmin edicisinin örnekleme dağılımından yararlanılır.

Bağımsız $X = \{x_t\}_{t=1}^{N}$ gözlemleri $N(\mu, \sigma^2)$ dağılımından gelsin. Ortalama için nokta tahmini:

$$m = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} x_t, \qquad m \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{N}\right).$$

Denklem 19.1: Standartlaştırma

$$\boxed{Z = \frac{m-\mu}{\sigma/\sqrt{N}} = \frac{\sqrt{N}(m-\mu)}{\sigma} \sim N(0,1).} \tag{19.1}$$

Standart normal dağılımda yaklaşık %95 olasılık $(-1.96, 1.96)$ aralığındadır. Bunu örneklem ortalamasının standartlaştırılmış dağılımına uygularsak popülasyon ortalaması için çift taraflı güven aralığı elde ederiz:

$$P\left(m - 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{N}} < \mu < m + 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{N}}\right) = 0.95.$$

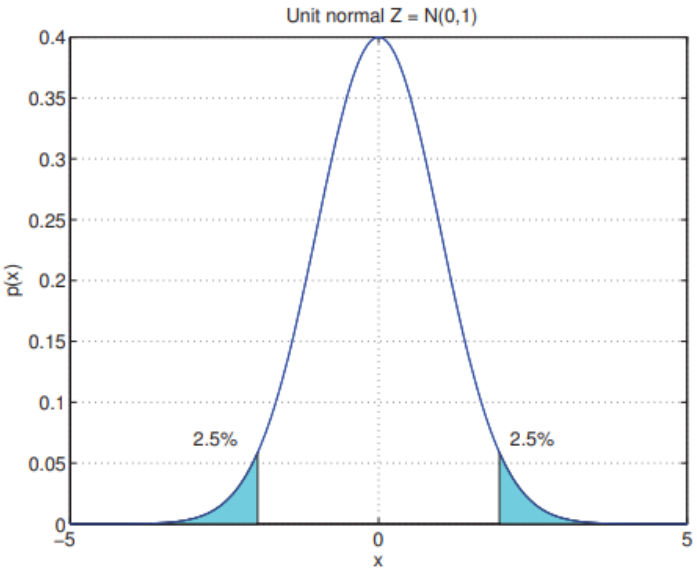


Figure 19.5 95 percent of the unit normal distribution lies between −1.96 and 1.96.

Şekil 7: Şekil 19.5. Standart normal dağılımın %95'i -1.96 ve 1.96 arasındadır; her kuyrukta %2.5 bulunur.

Standart hata $SE = \sigma/\sqrt{N}$; güven aralığının yarı genişliği $1.96\,SE$'dir. %99 güven düzeyinde kritik değer yaklaşık 2.58 olur. Daha yüksek güven daha geniş aralık verir. Aynı dağılım altında örneklem sayısı artarsa SE küçülür, aralık daralır.

Denklem 19.2: Genel çift taraflı güven aralığı

z_α değerini $P(Z > z_\alpha) = \alpha$ olarak tanımlayalım. Simetriden $z_{1-\alpha/2} = -z_{\alpha/2}$ ve $P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1-\alpha$ elde ederiz. Böylece:

$$\boxed{P\left(m - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{N}} < \mu < m + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{N}}\right) = 1-\alpha.} \tag{19.2}$$

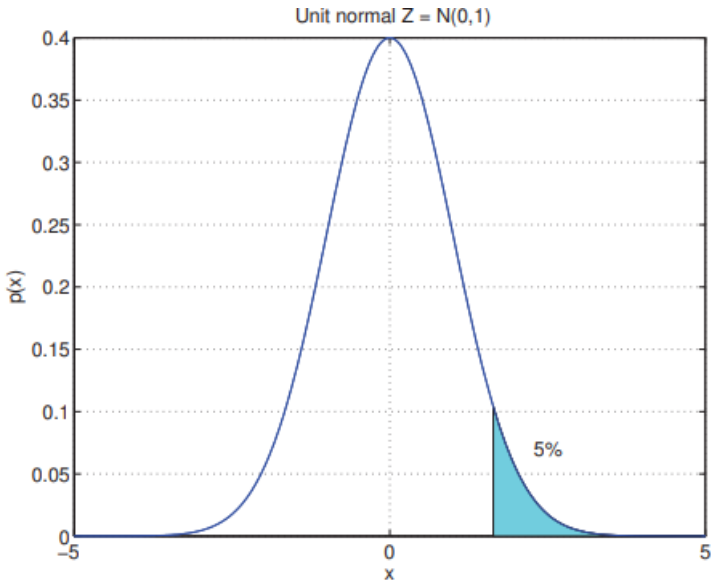


Figure 19.6 95 percent of the unit normal distribution lies before 1.64.

Şekil 8: Şekil 19.6. Standart normal dağılımın yaklaşık %95'i 1.64 değerinin solunda bulunur; sağ kuyrukta %5 kalır.

Denklem 19.3: Tek taraflı güven sınırı

$P(Z < 1.64) \simeq 0.95$ olduğundan:

$$P\left(m - 1.64\frac{\sigma}{\sqrt{N}} < \mu\right) \simeq 0.95.$$

Bu alt güven sınırını (üstte sınırsız aralık) verir. Genel biçim:

$$\boxed{P\left(m - z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{N}} < \mu\right) = 1 - \alpha.} \tag{19.3}$$

Benzer biçimde üst güven sınırı oluşturulur: $\mu < m + z_\alpha \sigma/\sqrt{N}$. İki taraflı %95 aralıkta kritik değer 1.96 iken tek taraflı %95 sınırda yaklaşık 1.645 kullanılır; nedeni toplam %5 dış alanın iki kuyruğa mı tek kuyruğa mı bırakıldığıdır.

Denklem 19.4: Varyans bilinmiyorsa t dağılımı

Önceki ifadelerde σ biliniyor kabul edildi. Bilinmiyorsa örneklem varyansı:

$$S^2 = \frac{\sum_t (x_t - m)^2}{N - 1}$$

kullanılır. Normal örneklemde $(N-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{N-1}$ ve m ile S^2 bağımsızdır. Buradan:

$$\boxed{\frac{\sqrt{N}(m - \mu)}{S} \sim t_{N-1}.} \tag{19.4}$$

$\%100(1-\alpha)$ çift taraflı t güven aralığı:

$$\boxed{m \pm t_{\alpha/2,N-1}\frac{S}{\sqrt{N}}}.$$

Tek taraflı t aralıkları da benzer biçimde elde edilir. t dağılımı normal dağılımdan daha kalın kuyrukludur; çünkü bilinmeyen varyansın tahmini ek belirsizlik getirir. Örneklem büyüdükçe t dağılımı normal dağılıma yaklaşır.

> **Sayıları nereden buluyoruz?** $m = 80$, bilinen $\sigma = 10$, $N = 100$ için $SE = 10/\sqrt{100} = 1$ ve %95 güven aralığı $80 \pm 1.96 = [78.04, 81.96]$ olur. Bilinmeyen σ durumunda $N = 16, m = 75, S = 8$ için $df = 15$, $t_{0.025,15} \simeq 2.131$, $SE = 8/4 = 2$, aralık $75 \pm 4.262 = [70.738, 79.262]$ olur.
>
> **Doğru yorum.** Aynı rastgele örnekleme sürecinden pek çok kez %95 güven aralığı üretirsek bu aralıkların yaklaşık %95'i sabit gerçek μ değerini kapsar. Hesaplanmış tek bir aralık için "parametre %95 olasılıkla içeridedir" ifadesi klasik frekansçı yorum değildir.

19.9 Hipotez Testi (Hypothesis Testing)

Bazen parametreyi sayısal olarak tahmin etmek yerine, örneğin ortalamanın 0.02'den küçük olup olmadığı hipotezini sınarız. Örneklem hipotezle tutarlıysa **reddedemeyiz (fail to reject)**; güçlü biçimde tutarsızsa **reddederiz (reject)**. Bu karar hipotezin kesin doğru veya yanlış olduğu anlamına gelmez. Sıfır hipotezi altında dağılımı bilinen bir istatistik kurar, gözlenen istatistiğin o dağılım altında ne kadar uç olduğuna bakarız.

Normal popülasyondan gelen örneklemde bilinmeyen ortalama μ, bilinen varyans σ^2 olsun. Bir sabit μ_0 için:

$$H_0 : \mu = \mu_0, \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

Örneklem ortalaması m, μ_0'dan yeterince uzaksa H_0 reddedilir. $\%100(1-\alpha)$ güven aralığıyla bağlantı kurarız.

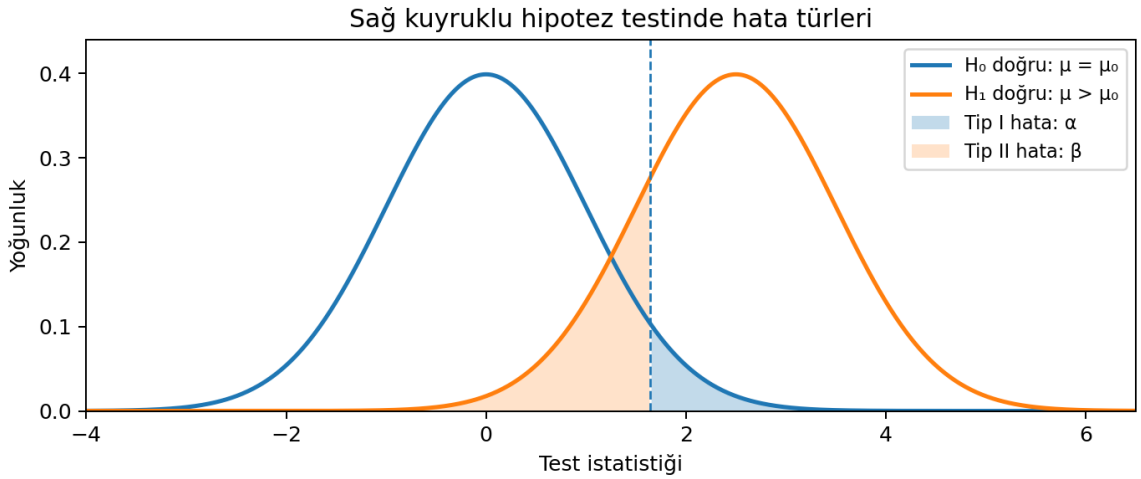
Denklem 19.5: Çift taraflı Z testi

$$\boxed{Z_0 = \frac{\sqrt{N}(m-\mu_0)}{\sigma} \in (-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2})} \tag{19.5}$$

ise H_0 reddedilemez; istatistik aralık dışındaysa reddedilir. $\alpha = 0.05$ için kritik eşikler yaklaşık ± 1.96'dır.

Tip I hata: Doğru H_0'ı reddetmek; olasılığı α ile kontrol edilir (yaygın değerler 0.10, 0.05, 0.01). **Tip II hata:** Yanlış H_0'ı reddedememek. Testin gücü $1-\beta$'dır; gerçek bir farklılık varken onu saptama olasılığıdır.

Gerçekte	H_0 reddedilemedi	H_0 reddedildi
H_0 doğru	Doğru karar	Tip I hata
H_0 yanlış	Tip II hata	Doğru karar / güç



Şekil 9: Ek Şekil C. Tek taraflı bir hipotez testinde Tip I ve Tip II hata alanlarının sezgisel gösterimi.

Denklem 19.6: Tip II hata olasılığı

Gerçek μ altında sıfır hipotezinin reddedilmeme olasılığı:

$$\boxed{\beta(\mu) = P_{\mu}\left(-z_{\alpha/2} \le \frac{m-\mu_0}{\sigma/\sqrt{N}} \le z_{\alpha/2}\right).} \tag{19.6}$$

Güç fonksiyonu $1-\beta(\mu)$'dür. Gerçek ortalama μ ile μ_0 yaklaştıkça farkı ayırt etmek zorlaşır ve diğer koşullar aynıyken Tip II hata artar. Tespit edilmek istenen fark $\delta = |\mu-\mu_0|$ ise istenen güce ulaşacak örneklem büyüklüğü hesaplanabilir.

Denklem 19.7: Tek taraflı Z testi

Örneğin $H_0 : \mu \le \mu_0$ ve $H_1 : \mu > \mu_0$ için reddetmeme koşulu:

$$\boxed{\frac{\sqrt{N}(m-\mu_0)}{\sigma} \in (-\infty, z_{\alpha}).} \tag{19.7}$$

$Z > z_{\alpha}$ ise reddederiz. Sıfır hipotezi eşitliği de içerir; yönlü bir iddiayı desteklemek için genellikle onu H_1'de yazmak gerekir. Tersi iddiada ($\mu < \mu_0$) sol kuyruk kullanılır.

Denklem 19.8–19.9: Varyans bilinmiyorsa t testi

σ bilinmediğinde S kullanırız:

$$\boxed{t = \frac{\sqrt{N}(m-\mu_0)}{S} \sim t_{N-1}.} \tag{19.8}$$

Çift taraflı testin reddetmeme bölgesi:

$$\boxed{t \in (-t_{\alpha/2,N-1}, t_{\alpha/2,N-1}).} \tag{19.9}$$

Tek taraflı t testi aynı düşünceyle kurulabilir.

Örnek. $H_0 : \mu = 50, H_1 : \mu \neq 50$; $N = 25, m = 54, \sigma = 10$ ise $SE = 10/5 = 2$, $Z = (54 - 50)/2 = 2$ olur. $2 > 1.96$ olduğundan %5 düzeyinde H_0 reddedilir. $N = 10, m = 74, S = 5, \mu_0 = 70$ için $t = \sqrt{10}(4)/5 \simeq 2.53$, $df = 9$, çift taraflı kritik 2.262; yine reddedilir.

Teknik not. "Reddedilemedi" demek "doğru olduğu kanıtlandı" demek değildir. p-değeri de sıfır hipotezinin doğru olma olasılığı değildir.

19.10 Bir Sınıflandırma Algoritmasının Performansını Değerlendirmek

Hipotez testlerini artık hata oranına uygularız. Aynı düşünce, uygun örnekleme dağılımı kurulabiliyorsa regresyonda karesel hata, denetimsiz öğrenmede log-olabilirlik, pekiştirmeli öğrenmede beklenen ödül için de kullanılabilir. Parametrik biçim yoksa parametrik olmayan testlerden yararlanılabilir. Önce tek algoritmanın hata oranını değerlendirip ardından iki algoritmayı karşılaştıracağız.

19.10.1 Binom Testi (Binomial Test)

Bir eğitim kümesi T ve doğrulama kümesi V olsun. Sınıflandırıcı T'de eğitilip V'de sınanır. Tek gözlemin yanlış sınıflandırılma olasılığı p bilinmiyor; bunu sınamak istiyoruz. $x_t = 1$ yanlış, $x_t = 0$ doğru kararı göstersin. Hatalar aynı olasılıklı ve bağımsız Bernoulli ise toplam hata sayısı:

$$X = \sum_{t=1}^{N} x_t \sim \text{Binomial}(N, p).$$

Hipotez:

$$H_0 : p \leq p_0, \qquad H_1 : p > p_0.$$

N denemede tam j hata olasılığı:

$$P(X = j) = \binom{N}{j} p^j (1-p)^{N-j}.$$

Gözlenen hata sayısı e veya daha fazlasının, H_0 sınırında $p = p_0$ için olasılığı çok küçükse reddederiz:

$$\boxed{P_{p_0}(X \geq e) = \sum_{x=e}^{N} \binom{N}{x} p_0^x (1-p_0)^{N-x} < \alpha.} \tag{19.10}$$

Örnek. $N = 100, e = 17, p_0 = 0.10, \alpha = 0.05$ için gözlenen hata %17'dir. Binom üst kuyruk olasılığı $P(X \geq 17) \simeq 0.0206 < 0.05$ olduğu için H_0 reddedilir. Bu değer "H_0'ın doğru olma olasılığı" değildir.

19.10.2 Yaklaşık Normal Test (Approximate Normal Test)

Hata olasılığının nokta tahmini $\hat{p} = X/N$'dir. H_0 sınırında büyük N için merkezi limit yaklaşımıyla $\hat{p}$ yaklaşık $N(p_0, p_0(1-p_0)/N)$ dağılır:

$$\boxed{Z = \frac{X/N - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/N}} \,\dot{\sim}\, N(0,1).} \tag{19.11}$$

Sağ taraflı testte $Z > z_\alpha$ ise reddederiz; $z_{0.05} \simeq 1.64$. Yaklaşım için N'nin yeterince büyük ve p'nin 0 veya 1'e fazla yakın olmaması gerekir; pratik kaba koşul $Np \geq 5$, $N(1-p) \geq 5$'tir (test koşullarını değerlendirirken p_0 da kullanılır).

> **Örnek.** $N = 100$, $X = 17$, $p_0 = 0.1$ için $SE = \sqrt{0.1(0.9)/100} = 0.03$ ve $Z = (0.17 - 0.10)/0.03 \simeq 2.33 > 1.645$ olur. Yaklaşık normal test de reddeder; fakat kesikli binom için tam p-değeri ile yaklaşık p-değeri aynı olmayabilir.

19.10.3 t Testi

Önceki iki test tek doğrulama kümesine dayanıyordu. Algoritmayı K eğitim/doğrulama çiftinde çalıştırırsak $p_1, \ldots, p_K$ hata oranları oluşur. i'nci doğrulama kümesindeki 0/1 hata göstergesi x_t^i olsun. Eşit N doğrulama örneği varsa:

$$p_i = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} x_t^i, \quad m = \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K} p_i, \quad S^2 = \frac{\sum_i (p_i - m)^2}{K-1}.$$

Kitapta $p \leq p_0$ sınırına ilişkin t istatistiği:

$$\boxed{t = \frac{\sqrt{K}(m - p_0)}{S} \sim t_{K-1}.} \tag{19.12}$$

olarak kullanılır; sağ taraflı reddetme için $t > t_{\alpha,K-1}$. $K = 10$ için $t_{0.05,9} \simeq 1.83$, $K = 30$ için $t_{0.05,29} \simeq 1.70$.

> **Örnek.** Beş hata oranı %6, %7, %5, %8, %9 olsun. Ortalama %7, örneklem standart sapması $\sqrt{2.5} \simeq 1.581$ yüzde puanıdır. $p_0 = 5$ yüzde puanı için $t = \sqrt{5}(7-5)/1.581 \simeq 2.83$. $df = 4$ ve sağ taraflı kritik 2.132 olduğundan bağımsız, uygun dağılımlı tekrar varsayımı altında reddedilir.

Teknik not: Standart t testi bağımsız tekrarlar varsayar. K-Fold hata oranları ortak veri içerir ve bağımlı olabilir; standart t p-değeri mekanik biçimde geçerli sayılmamalıdır.

19.11 İki Sınıflandırma Algoritmasının Karşılaştırılması

İki öğrenme algoritmasının aynı beklenen hata oranına sahip sınıflandırıcılar oluşturup oluşturmadığını test etmek istiyoruz.

19.11.1 McNemar Testi

İki algoritma aynı eğitim kümesinde eğitilir ve aynı doğrulama kümesinde değerlendirilir. İki algoritmanın hangi örneklerde doğru/yanlış karar verdiğini çapraz frekans tablosuna kaydederiz:

	Algoritma 2 yanlış	Algoritma 2 doğru
Algoritma 1 yanlış	e_{00}	e_{01}
Algoritma 1 doğru	e_{10}	e_{11}

e_{00} her ikisinin yanlış, e_{11} her ikisinin doğru olduğu örneklerdir. e_{01} yalnızca birinci algoritmanın, e_{10} yalnızca ikincinin yanlış yaptığı örneklerdir. Hata oranları eşitse $e_{01} \simeq e_{10}$ beklenir. Süreklilik düzeltmeli McNemar istatistiği:

$$\boxed{\chi^2 = \frac{(|e_{01} - e_{10}| - 1)^2}{e_{01} + e_{10}} \sim \chi_1^2.} \tag{19.13}$$

$\alpha = 0.05$ için kritik değer $\chi^2_{0.05,1} \simeq 3.84$'tür. Farklı tahmin yapılan örnekler çok azsa tam McNemar testi daha uygun olabilir.

Örnek. $e_{00} = 8, e_{01} = 5, e_{10} = 17, e_{11} = 70$ ise birinci model 13, ikinci 25 hata yapmıştır. $\chi^2 = (|5-17|-1)^2/(5+17) = 121/22 = 5.50 > 3.84$; eşit hata oranı hipotezi reddedilir.

19.11.2 K-Fold Eşleştirilmiş t Testi

Aynı K eğitim/doğrulama bölünmelerinde iki algoritmanın hata oranları $p_i^{(1)}$ ve $p_i^{(2)}$ olsun. Her fold için fark $d_i = p_i^{(1)} - p_i^{(2)}$ alınır. Farkların ortalaması ve örneklem standart sapması:

$$m = \frac{1}{K}\sum_i d_i, \qquad S^2 = \frac{\sum_i (d_i - m)^2}{K-1}.$$

Hipotez $H_0 : \mu_d = 0$, $H_1 : \mu_d \neq 0$; test istatistiği:

$$\boxed{t = \frac{\sqrt{K}\, m}{S} \sim t_{K-1}.} \tag{19.14}$$

Çift taraflı test için $|t| > t_{\alpha/2, K-1}$ olursa reddederiz. Kitap $t_{0.025,9} = 2.26$ ve $t_{0.025,29} = 2.05$ verir. Birinci algoritmanın daha **düşük** hatasını araştırmak için $H_0 : \mu_d \geq 0$, $H_1 : \mu_d < 0$ ve sol kuyruk testi kullanılmalıdır.

Örnek. Beş fold'da farklar $-4, -3, -5, -2, -6$ yüzde puanı olsun. Ortalama $m = -4$, standart sapma $S = \sqrt{2.5} \simeq 1.581$, $t = \sqrt{5}(-4)/1.581 \simeq -5.66$ bulunur. Bağımsız fark varsayımında $df = 4$, iki taraflı kritik 2.776 aşılmıştır. Fakat K-Fold örtüşmesi yüzünden bu p-değeri temkinli değerlendirilmelidir.

19.11.3 5×2 CV Eşleştirilmiş t Testi

Dietterich'in 5×2 CV yönteminde iki fold'lu çapraz doğrulama beş kez tekrar edilir. $p_i^{(j)}$, $i = 1, \ldots, 5$ tekrarının $j = 1, 2$ fold'unda iki modelin hata oranı farkıdır. Her tekrarın ortalaması ve varyans tahmini:

$$\bar{p}_i = \frac{p_i^{(1)} + p_i^{(2)}}{2}, \qquad s_i^2 = (p_i^{(1)} - \bar{p}_i)^2 + (p_i^{(2)} - \bar{p}_i)^2.$$

Farkların yaklaşık normal olması ve bağımsızlık gibi **tam sağlanmayan** varsayımlar altında $\sum_i s_i^2/\sigma^2$ yaklaşık χ^2_5 kabul edilir; böylece:

$$\boxed{t = \frac{p_1^{(1)}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{5} s_i^2/5}} \sim t_5.} \tag{19.15}$$

Çift taraflı testte $|t| > t_{\alpha/2,5}$ olursa reddedilir. %5 için $t_{0.025,5} \simeq 2.57$'dir.

Örnek. Beş tekrarın iki hata farkı $(-6,-4), (-3,-5), (-7,-5), (-4,-6), (-5,-7)$ olsun. Her tekrar $s_i^2 = 2$ verir. Toplam 10, $t = -6/\sqrt{10/5} = -6/\sqrt{2} \simeq -4.24$. $|t| > 2.57$ olduğundan hipotez reddedilir.

19.11.4 5×2 CV Eşleştirilmiş F Testi

Denklem 19.15'in payındaki ilk fark keyfîdir; gerçekte 10 farktan herhangi biri kullanılabilir:

$$\boxed{t_i^{(j)} = \frac{p_i^{(j)}}{\sqrt{\sum_{r=1}^{5} s_r^2/5}}.} \tag{19.16}$$

Alpaydın (1999), bu on istatistikteki bilgiyi birleştiren bir F testi önerdi. Standartlaştırılmış farkların karesinin χ_1^2, on kare toplamının χ_{10}^2 olduğu yaklaşımıyla, iki ki-karenin serbestlik dereceleriyle ölçeklenmiş oranından:

$$\boxed{f = \frac{\sum_{i=1}^{5}\sum_{j=1}^{2}(p_i^{(j)})^2}{2\sum_{i=1}^{5} s_i^2} \sim F_{10,5}.} \tag{19.17}$$

$\alpha = 0.05$ için kitap $F_{0.05,10,5} \simeq 4.74$ verir. Hesaplanan istatistik daha büyükse eşit hata hipotezi reddedilir.

> **Örnek.** Yukarıdaki on farkın kareler toplamı 286, varyans toplamı 10'dur. $f = 286/(2\times 10) = 14.30 > 4.74$ olur; reddedilir. F istatistiği farkın **hangi model lehine** olduğunu tek başına söylemez: hata farklarının işaretleri incelenmelidir.

Teknik not: 5×2 testleri de aynı veri örneklerini tekrar kullandıkları için tam bağımsızlık sağlamaz. Kaynak türetimi bu yaklaşımın sınırlamalarını açıkça belirtmektedir.

19.12 Birden Fazla Algoritmayı Karşılaştırma: ANOVA

Birçok durumda ikiden fazla algoritmanın beklenen hata oranlarını karşılaştırırız. L öğrenme algoritmasını K eğitim kümesinde eğitip K doğrulama kümesinde sınadığımızda, her biri K hata değeri içeren L grup elde ederiz. Tek faktör **algoritma**, L seviye **algoritma seçenekleri**, her seviye için K tekrar vardır. İstenen, hata dağılımlarının anlamlı farklılık gösterip göstermediğidir.

Varyans Analizi (ANOVA), her biri K gözlemden oluşan L bağımsız grup için, bilinmeyen μ_j ortalama ve ortak bilinmeyen σ^2 varyanslı normal model kurar:

$$X_{ij} \sim N(\mu_j, \sigma^2), \quad j = 1, \dots, L, \quad i = 1, \dots, K.$$

Hipotezler:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_L, \qquad H_1 : \mu_r \neq \mu_s \text{ en az bir } (r,s) \text{ için.}$$

Sınıflandırıcı karşılaştırmasında X_{ij}, j'nci algoritmanın i'nci doğrulamada yaptığı hata sayısı veya uygun şekilde tanımlanmış hata oranı olabilir. Hata sayısı binom dağılımına sahiptir; koşullar uygunsa yaklaşık normal kabul edilir. Algoritmalar farklı yöntemler veya MLP gizli birim sayısı ve k-NN k değeri gibi farklı hiperparametreler olabilir. H_0 reddedilemezse gözlenen verilerde anlamlı ortalama farkına ilişkin yeterli kanıt bulunmamıştır.

ANOVA'nın temel fikri ortak σ^2 için iki tahmin edici oluşturup bunların birbirine uyup uymadığını ölçmektir. Birinci tahmin, H_0 doğruysa geçerlidir; ikincisi ortak grup içi varyansı, H_0 doğru olmasa da tahmin edebilir. Fark beklenenden fazla büyürse H_0 reddedilir.

Gruplar arası varyans: Denklem 19.18–19.20

H_0 altında bütün $\mu_j = \mu$ olsun. Grup ortalaması:

$$m_j = \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K} X_{ij}, \qquad m_j \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{K}\right).$$

Grup ortalamalarının genel ortalaması $m = \frac{1}{L}\sum_j m_j$ ve örneklem varyansı $S^2 = \frac{\sum_j (m_j - m)^2}{L-1}$ olur. Gruplar arası varyans tahmini:

$$\boxed{\hat{\sigma}_b^2 = K\frac{\sum_{j=1}^{L}(m_j - m)^2}{L-1}.} \tag{19.18}$$

Normal dağılımın kareler toplamı özelliğinden:

$$\boxed{\frac{\sum_j (m_j - m)^2}{\sigma^2/K} \sim \chi^2_{L-1}.} \tag{19.19}$$

Gruplar arası kareler toplamını $SS_b = K\sum_j (m_j - m)^2$ tanımlarsak:

$$\boxed{\frac{SS_b}{\sigma^2} \sim \chi^2_{L-1} \qquad (H_0 \text{ doğruysa}).} \tag{19.20}$$

Grup içi varyans: Denklem 19.21–19.22

Her grubun örneklem varyansı:

$$S_j^2 = \frac{\sum_{i=1}^{K}(X_{ij} - m_j)^2}{K-1}.$$

Bunların ortalaması ortak varyansı tahmin eder:

$$\boxed{\hat{\sigma}_w^2 = \frac{1}{L}\sum_{j=1}^{L} S_j^2 = \frac{\sum_j \sum_i (X_{ij} - m_j)^2}{L(K-1)}.} \tag{19.21}$$

$SS_w = \sum_j \sum_i (X_{ij} - m_j)^2$ tanımlanır. Bağımsız normal gruplar altında $(K-1)S_j^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{K-1}$; bunların toplamıyla:

$$\boxed{\frac{SS_w}{\sigma^2} \sim \chi^2_{L(K-1)}.} \tag{19.22}$$

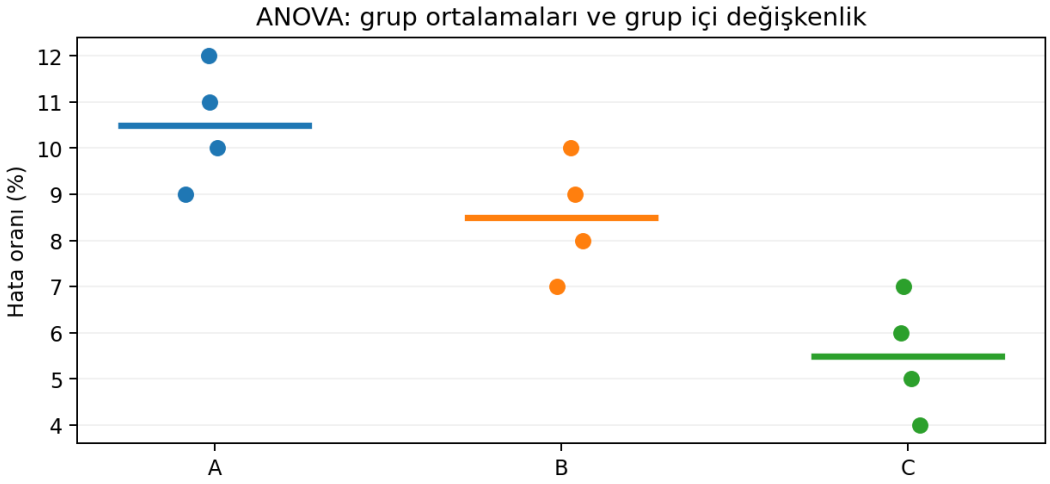
ANOVA F oranı: Denklem 19.23

İki bağımsız ki-kare değişkeninin kendi serbestlik derecelerine bölündükten sonraki oranı F dağılımına sahiptir. Böylece:

$$\boxed{F_0 = \frac{SS_b/(L-1)}{SS_w/[L(K-1)]} = \frac{\hat{\sigma}_b^2}{\hat{\sigma}_w^2} \sim F_{L-1,L(K-1)}.} \tag{19.23}$$

$F_0 > F_{\alpha,L-1,L(K-1)}$ ise eşit ortalamalar hipotezi reddedilir. Kitabın $\alpha = 0.05, L = 5, K = 10$ örneğinde $F_{0.05,4,45} \simeq 2.6$'dır. Eğer grup ortalamaları normal örnekleme değişkenliğinden daha

fazla ayrılıyorsa $\hat{\sigma}_b^2$ büyür ve F oranı yükselir. Ancak **yalnızca F'nin 1'den büyük olması reddetmek için yeterli değildir.**



Şekil 10: Ek Şekil D. Üç algoritmanın deney sonuçları. ANOVA, farklı grup ortalamalarını grup içi saçılımla karşılaştırır.

Toplam değişkenliğin ayrıştırılması: Denklem 19.24–19.25

Toplam kareler toplamı:

$$\boxed{SS_T = \sum_j \sum_i (X_{ij} - m)^2.} \tag{19.24}$$

Toplam LK gözlem ve genel ortalamayla bir serbestlik derecesi kaybı olduğundan toplam serbestlik derecesi $LK - 1$'dir. Temel ayrıştırma:

$$\boxed{SS_T = SS_b + SS_w.} \tag{19.25}$$

Kaynağın **Tablo 19.4 — Tek faktörlü ANOVA tablosu**:

Varyasyon kaynağı	Kareler toplamı	Serbestlik derecesi	Ortalama kare	F
Gruplar arası	SS_b	$L-1$	$MS_b = SS_b/(L-1)$	MS_b/MS_w
Gruplar içi	SS_w	$L(K-1)$	$MS_w = SS_w/[L(K-1)]$	—
Toplam	SS_T	$LK-1$	—	—

Adım adım ANOVA hesap örneği

Üç algoritmanın dört doğrulama hatası (yüzde puanı) şöyle olsun:

Deney	A	B	C
1	10	8	5
2	12	9	6
3	11	7	4
4	9	10	7

Ortalama hata: $m_A = 10.5, m_B = 8.5, m_C = 5.5$; genel ortalama $m = (10.5 + 8.5 + 5.5)/3 = 8.1667$. $L = 3, K = 4$.

1. Gruplar arası:

$$SS_b = 4[(10.5 - 8.1667)^2 + (8.5 - 8.1667)^2 + (5.5 - 8.1667)^2] \simeq 50.667.$$

2. Grup içi: A için $(10 - 10.5)^2 + (12 - 10.5)^2 + (11 - 10.5)^2 + (9 - 10.5)^2 = 5$; B için 5, C için 5. $SS_w = 15$.

3. Serbestlik dereceleri: $df_b = 3 - 1 = 2, df_w = 3(4 - 1) = 9, df_T = 12 - 1 = 11$.

4. Ortalama kareler: $MS_b = 50.667/2 = 25.3335, MS_w = 15/9 = 1.6667$.

5. F: $F_0 = 25.3335/1.6667 \simeq 15.20$. $F_{0.05,2,9} \simeq 4.26$ olduğundan klasik bağımsız-grup ANOVA varsayımları altında H_0 reddedilir. Fakat bu sonuç A-B, A-C, B-C çiftlerinin hangilerinin anlamlı farklı olduğunu söylemez.

> **Deney tasarımı uyarısı.** K-Fold üzerindeki bütün algoritmalar aynı veri bölünmelerini kullanıyorsa gözlemler bloklanmış/eşleştirilmiştir. Bu nedenle burada türetilen bağımsız gruplu tek yönlü ANOVA, aynı K-Fold verilerine doğrudan uygulanacak evrensel test değildir. Bloklu/tekrarlı ölçümler veya Friedman gibi yöntemler düşünülebilir.

Post Hoc testleri, Fisher LSD ve çoklu karşılaştırma

Genel ANOVA reddederse en az bir çift farklıdır, ama **hangi çift** olduğunu söylemez. Post hoc ikili testler yapılır. Fisher'ın *Least Significant Difference (LSD)* yöntemi, iki grup ortalaması farkını ortak grup içi varyansla standartlaştırır:

$$t = \frac{m_i - m_j}{\sqrt{2MS_w/K}}, \qquad df = L(K - 1).$$

$H_0 : \mu_i = \mu_j$ çift taraflı testinde $|t| > t_{\alpha/2,L(K-1)}$ olduğunda reddedilir. Yönlü testlerle sıralama da denenebilir. Örneğimizde A-C için $t = (10.5 - 5.5)/\sqrt{2(1.667)/4} \simeq 5.48$ olur.

Birden çok hipotez testinin birleşik yanlış pozitif riski büyür. T testin her biri α düzeyindeyse en az bir hatalı ret olasılığı en fazla $T\alpha$ ile üstten sınırlanır (**birleşim/Bonferroni sınırı**). Altı ayrı %95 güven aralığının hepsinin aynı anda kapsama olasılığı en az $1 - 6(0.05) = 0.70$'tir. Aile düzeyi $\%100(1 - \alpha)$ güven için her aralığı $\%100(1 - \alpha/T)$ güvenle oluşturabiliriz. Hipotez testinde:

$$\boxed{\alpha_{\text{tekil}} = \frac{\alpha}{T}}$$

Bonferroni düzeltmesi kullanılır. Üç algoritmada $T = 3$ ikili test vardır; $\alpha = 0.05$ için her testin eşiği 0.0167'dir. ANOVA reddedip Bonferroni gibi düzeltilmiş ikili testlerin hiçbiri reddetmeyebilir; bu durumda genel fark kanıtı olsa da kaynak çiftleri belirlemek için daha fazla veriye gereksinim olabilir.

Asıl maliyet L algoritmayı K farklı veri çiftinde eğitip sınamaktır. $K \times L$ sonuç tablosu hazır olduğunda ANOVA ve post hoc istatistiklerini hesaplamanın maliyeti görece çok düşüktür. İki faktör (örneğin öğrenme algoritması ve özellik çıkarma yöntemi) varsa etkileşimleri de inceleyen **iki yönlü faktöriyel deney** kurulabilir.

19.13 Birden Fazla Veri Kümesi Üzerinde Karşılaştırma (Comparison over Multiple Datasets)

Algoritmalar farklı veri kümelerinde, tümevarımsal önyargılarının probleme uygunluğuna göre çok farklı davranabilir. Birden fazla veri kümesindeki hata oranlarının tek bir ortak normal dağılım

etrafında oluştuğu otomatik varsayılamaz. Bu nedenle dağılımın belli bir parametrik biçimini gerektirmeyen **parametrik olmayan testler** devreye girer. Bunlar eğitim süresi, parametre sayısı gibi normal dağılmayan ölçüleri de karşılaştırabilir. Parametrik testler normalden küçük sapmalara dayanıklı olabilir ve varsayımlar geçerliyse daha güçlü olabilir; nonparametrik testler çoğunlukla yalnızca değerlerin sırasını kullanarak daha az dağılım varsayar ve aynı güce ulaşmak için daha çok veri gerektirebilir.

Tamamen farklı uygulama alanlarındaki hata oranlarını basitçe ortalamak yanıltıcı olabilir. Bunun yerine aynı uygulamanın çeşitli veri kümelerinde (örneğin aydınlatma, çözünürlük, kişi sayısı değişen yüz tanıma kümelerinde) hangi algoritmanın hangisini geçtiğine ve sıralara bakılır. Evrensel en iyi algoritmayı bulduğumuzu iddia edemeyiz.

19.13.1 İki algoritmanın karşılaştırılması

İşaret testi (Sign Test). İki algoritma N veri kümesinde aynı koşullarda eğitilip değerlendirilir; sonuçlar e_i^1, e_i^2 olur. Veri kümesi başına K-Fold yapılmışsa bu değerler fold hata oranlarının ortalaması veya medyanı olabilir. Algoritmaların eşit üstünlük olasılığı varsa ilk algoritmanın kazanma olasılığı $1/2$'dir. Tanımlayalım:

$$X_i = \begin{cases} 1, & e_i^1 < e_i^2, \\ 0, & \text{diğer durumlarda;} \end{cases} \qquad X = \sum_{i=1}^{N} X_i.$$

Eşitlik yok ve bağımsız veri kümeleri varsa eşit kazanma olasılığı sınırında $X \sim \text{Binomial}(N, 0.5)$ olur. Gözlenen kazanma e ise sağ taraflı "ilk model daha iyi" için $P(X \geq e)$; sol taraflı "ilk model daha kötü" için $P(X \leq e)$; çift taraflı için ilgili daha küçük kuyruk olasılığının yaklaşık iki katı kullanılır. Bağıl eşitlikler için kitap yarım kazanma ekleyip tek eşitlik kalırsa onu atmayı anlatır; güncel tam işaret testlerinde bağları çıkarıp kalan çift sayısıyla çalışmak da standart yaklaşımdır.

Kaynak işaret düzeltmesi: Kullanıcı metnindeki tek taraflı Sign Test'in verilen kuyruk yönleri, "$X_i = 1$ birinci algoritma kazandı" tanımıyla yer değiştirmiş görünür. Yukarıda tanıma uygun kuyruklar kullanılmıştır.

> **Örnek.** Sekiz veri kümesinin yedisinde A daha düşük hata elde etmişse $X = 7$; eşit kazanma olasılığı altında sağ kuyruk $P(X \geq 7) = \{\binom{8}{7} + \binom{8}{8}\}/2^8 = 9/256 = 0.03516$. Tek taraflı $\alpha = 0.05$'te anlamlıdır. Çift taraflı p-değeri yaklaşık 0.07031 olup %5 düzeyinde anlamlı değildir.

Sıra kullanan testler ortalama mutlak değerlerin aşırı büyük tek veri kümesi tarafından sürüklenmesini azaltır. On veri kümesinin dokuzunda eğitim süresi dakika ölçeğindeyken birinde gün ölçeğinde olabilir; salt ortalama kullanmak büyük veri kümesinin kararı domine etmesine yol açabilir. Veri kümesi bazında daha hızlı algoritmayı saymak ayrı ölçekleri fiilen karşılaştırılabilir hale getirir.

İşaret testi tek örneklemli biçimde de kullanılabilir: her veri kümesindeki hata oranı, örneğin sabit 0.02 ile karşılaştırılır; kaçının daha küçük/daha büyük olduğuna bakılır. Büyük N'de binoma normal yaklaşım yapılabilir; pratikte veri kümesi sayısı 20'den az olabilir. **İşaret testi aslında medyanı sınar**; simetrik dağılımda medyan ile ortalama eşit olabilir.

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi (Wilcoxon Signed-Rank). İşaret testi farkın yalnızca yönünü kullanır, büyüklüğünü değil. Wilcoxon farkın mutlak büyüklüğünü $a_i = |e_i^1 - e_i^2|$ hesaplar, en küçüğe 1'den başlayarak sıra verir, bağlara ortalama sıra atar. Örneğin $2, 1, 2, 4$ için sıralar $2.5, 1, 2.5, 4$ olur. Pozitif işaretli sıra toplamı w^+, negatif işaretli toplam w^-, çift taraflı testte $W = \min(w^+, w^-)$ kullanılır. Küçük W sıfır hipotezine ters güçlü bir dengesizlik olabilir. Kritik değerler tablodan; $N > 20$ için normal yaklaşım kullanılabilir.

> **Örnek.** Hata farkları $(-1, -2, -3, -4, -5, +0.5)$ olsun. Mutlak farkların sıraları sırasıyla $2, 3, 4, 5, 6, 1$'dir. $w^- = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20$, $w^+ = 1$, $W = 1$. Yorum için uygun tam Wilcoxon dağılımına bakılır. Wilcoxon yalnızca işaretleri değil, farkların göreli büyüklüklerini de kullanır.

Kaynak yön düzeltmesi: $e_1 - e_2$ pozitifse ilk modelin hatası daha yüksektir. Kaynakta tek taraflı Wilcoxon cümlesindeki "pozitif toplam daha küçük olmalı" yönü bu tanımla tutarsızdır; test yönü

farkın tanımına göre seçilmelidir.

19.13.2 Birden fazla algoritma

Kruskal–Wallis bağımsız gruplar için ANOVA'nın parametrik olmayan sıra temelli karşılığıdır. L algoritmanın N gözlemiyle $M = LN$ hata değeri olsun. Bütün M değer birlikte küçükten büyüğe sıralanır; bağlar ortalama sıra alır. i'nci grubun ortalama sıra değeri $\bar{R}_i$, genel ortalama sıra $(M+1)/2$'dir. Denklem (denge ve bağ yok durumunda) şu şekilde yazılabilir:

$$\boxed{H = \frac{12N}{M(M+1)} \sum_{i=1}^{L} \left(\bar{R}_i - \frac{M+1}{2} \right)^2 \;\dot{\sim} \chi^2_{L-1}.}$$

$M = LN$ olduğundan ön katsayı $12/[L(M+1)]$'e de eşittir. H yeterince yüksekse grupların aynı sıra dağılımına sahip olduğu sıfır hipotezi reddedilir. **Kaynak notu:** Gönderilen metindeki Kruskal–Wallis formülünün dizgisi zarar görmüştür; burada kareli standart dengeli grup formu yazılmıştır. Bağlı sıralarda düzeltme gerekir.

Kruskal–Wallis reddederse ikili post hoc sıralama testleri yapılabilir. Kitap Tukey'in studentized range istatistiğini $q = (R_{\max} - R_{\min})/\sigma_w$ vererek ikili ortalama sıra farklarını kritik değerle karşılaştırır; eşik $q_\alpha(L, L(K-1))\sigma_w$ olarak ifade edilmiştir. Tek taraflı sıralamalar da kurulabilir. Demšar (2006), ortalama sıra ekseninde istatistiksel açıdan ayrışmayan grupları yatay çizgilerle bağlayan **Critical Difference (CD)** diyagramını önerir.

> **Önemli güncel uygulama ayrımı.** Kruskal–Wallis bağımsız gruplara uygundur. Aynı N veri kümesinde bütün algoritmalar birlikte değerlendiriliyorsa sonuçlar eşleştirilmiş/bloklanmıştır; veri kümesi içinde sıralama yapan **Friedman testi** ve uygun post hoc/CD yöntemleri daha doğrudan uygun olabilir. Kitap metnindeki açıklama, klasik bağımsız Kruskal–Wallis varsayımıyla aynı veri kümelerindeki eşleştirme sorununu tam ayırmamaktadır.

> **Örnek.** Bağımsız üç grubun hata değerleri A=(3,4,5), B=(6,7,8), C=(9,10,11) olsun. Küresel sıralar A=1,2,3; B=4,5,6; C=7,8,9; grup ortalama sıraları 2,5,8'dir. $L = N = 3$, $M = 9$ için $H = \frac{12\times3}{9\times10}[(2-5)^2 + (5-5)^2 + (8-5)^2] = 7.20$. $\chi^2_{0.05,2} \simeq 5.99$'dan yüksek; ancak sadece üçer gözlem olduğundan asimptotik yaklaşım temkinli kullanılmalıdır.

19.14 Çok Değişkenli Testler (Multivariate Tests)

Şimdiye kadarki testler *univariate*, yani hata, precision veya AUC gibi tek performans ölçütü kullanıyordu. Oysa yanlış sınıflandırma sayısı $FP + FN$ olduğu için yalnızca toplam hataya bakmak hata türlerini ayıramaz. $[FP, FN]$, $[TPR, FPR]$ veya $[Precision, Recall]$ vektörleriyle iki değişkenli test oluşturabiliriz (Yıldız, Aslan ve Alpaydın, 2011). Bütün oranlar TP, FP, FN, TN değerlerinden türetildiği için kavramsal olarak dört değişkenli değerlendirme de düşünülebilir.

> **Örnek.** 100 kişi üzerinde model A: TP=35,FN=5,FP=15,TN=45; model B: TP=25,FN=15,FP=5,TN=55 olsun. Her ikisinin accuracy'si %80'dir; ama A'nın recall'u %87.5, B'nin recall'u %62.5; A'nın specificity'si %75, B'nin %91.67'dir. Tek Accuracy testi bu hata profili farkını göstermez.

19.14.1 İki algoritmayı çok değişkenli karşılaştırmak

Performans gözlemlerinin p değişkenli normal dağılım izlediğini kabul edelim. K fold, iki algoritma var. Ortalama performans vektörlerinin eşitliği:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2, \qquad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2.$$

Eşleştirilmiş fark vektörleri $\mathbf{d}_i = \mathbf{x}_{1i} - \mathbf{x}_{2i}$ olsun; $H_0 : \mu_d = \mathbf{0}$ sınanır. Ortalama ve örneklem kovaryansı:

$$\boxed{\mathbf{m} = \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K}\mathbf{d}_i, \qquad \mathbf{S} = \frac{1}{K-1}\sum_{i}(\mathbf{d}_i - \mathbf{m})(\mathbf{d}_i - \mathbf{m})^T.} \tag{19.26}$$

Hotelling T^2 testi:

$$\boxed{T^2 = K\mathbf{m}^T\mathbf{S}^{-1}\mathbf{m}.} \tag{19.27}$$

Uygun kritik Hotelling değeri aşılırsa eşit ortalama vektörü hipotezi reddedilir. $p = 1$ durumunda tek değişkenli eşleştirilmiş t testinin karesine indirgenir. Bir boyutta standartlaştırılmış uzaklığı, p boyutta ise **karesel Mahalanobis uzaklığını** ölçer. Bağımsız çok değişkenli normal fark varsayımı altında $\frac{K-p}{p(K-1)}T^2 \sim F_{p,K-p}$ dönüşümü kullanılabilir; kovaryans matrisinin terslenebilmesi için genellikle $K > p$ gerekir.

Çok değişkenli test reddederse hangi metriklerin fark yarattığını anlamak için p ayrı post hoc tek değişkenli test gerçekleştirilebilir. Bazen tek başına hiçbir metrik anlamlı değilken metriklerin birleşimi anlamlı olabilir. Ayrımı en iyi gösteren doğrusal kombinasyon:

$$\boxed{\mathbf{w} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{m}.} \tag{19.28}$$

Bu, Fisher LDA yönüyle ilişkilidir: iki grup arasındaki ayrımı artıran doğrultu aranır. $p = 4$ olduğunda **w**, confusion matrix girdilerinden oluşturulmuş yeni bir doğrusal performans ölçütü olarak düşünülebilir.

> **Ek teknik not.** Sabit sayıda gözlemde $TP+FP+FN+TN = N$ kısıtı varsa dörtlü kovaryans matrisi tekil olabilir; $\mathbf{S}^{-1}$ mevcut olmayabilir. Bağımsız değişken bileşenleriyle çalışmak veya özel yöntemler gerekebilir. Eşleştirilmiş çapraz doğrulama fold'ları arasındaki bağımlılık ayrıca önemlidir.

19.14.2 Çok sayıda algoritma için MANOVA

$L > 2$ algoritmayı çok boyutlu ölçütlerle karşılaştırmak için **Multivariate ANOVA (MANOVA)** kullanılır:

$$H_0 : \mu_1 = \cdots = \mu_L, \qquad H_1 : \mu_r \neq \mu_s \text{ en az bir çift için.}$$

$\mathbf{x}_{ij}$, j'nci algoritmanın i'nci doğrulama fold'undaki p boyutlu ölçüt vektörü olsun. Gruplar arası ve grup içi saçılım matrisleri:

$$\mathbf{H} = K\sum_{j=1}^{L}(\mathbf{m}_j - \mathbf{m})(\mathbf{m}_j - \mathbf{m})^T,$$

$$\mathbf{E} = \sum_{j=1}^{L}\sum_{i=1}^{K}(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{m}_j)(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{m}_j)^T.$$

Denklem 19.29 — Wilks' Lambda:

$$\boxed{\Lambda = \frac{|\mathbf{E}|}{|\mathbf{E} + \mathbf{H}|}.} \tag{19.29}$$

Burada $|\cdot|$ determinanttır. Grupların ortalama vektörleri eşitse $\mathbf{H} \approx 0$ ve $\Lambda \approx 1$ beklenir. Gruplar arasında belirgin saçılım varsa Λ küçülür. Uygun Wilks Lambda testiyle, küçük değerlerde H_0 reddedilir.

Kaynak düzeltmesi: Metinde Wilks Lambda karar yönüyle ilgili “büyükse reddedilir” ve “küçük değerlerde reddedilir” ifadeleri çelişmektedir. Doğru yön, uygun **küçük** Lambda kritik bölgesidir; $\Lambda \to 0$ gruplar arası ayrımı artırır.

MANOVA reddederse ikili çok değişkenli post hoc testler veya her metrik için ayrı ANOVA uygulanabilir. Ayrım tek bir metrikten değil bir doğrusal kombinasyondan gelebilir. Ortalama vektörlerinin ayrışabileceği uzayın en fazla boyutu $s = \min(p, L-1)$'dir; ilgili doğrultular $\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H}$ özvektörlerinden belirlenebilir. Bir özdeğerin toplam özdeğerler içindeki payı 0.9'dan büyükse ayrımın çoğu tek doğrultuda olabilir; bu doğrultuya izdüşüm yapılarak algoritmalar bir boyutta incelenebilir.

> **Basit MANOVA hesabı.** Üç algoritmanın iki metrik için grup ortalamaları $(3,4)$, $(6,4)$, $(9,4)$ ve her grupta $K=3$ gözlem olsun. Genel ortalama $(6,4)$; $\mathbf{H} = \left[\begin{smallmatrix} 54 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$. Örnek grup içi saçılım $\mathbf{E} = \left[\begin{smallmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{smallmatrix}\right]$ ise $|\mathbf{E}| = 36-9 = 27$, $|\mathbf{E}+\mathbf{H}| = 360-9 = 351$, $\Lambda = 27/351 \simeq 0.0769$. Test kararı için uygun dağılım ve kritik değer gerekir.

19.15 Notlar (Notes)

Deney tasarımı anlatımı Montgomery (2005)'ten makine öğrenmesine uyarlanmıştır; aralık tahmini, hipotez testi ve varyans analizi için Ross (1987) gibi temel istatistik kitapları önerilir. Dietterich (1998) algoritma karşılaştırma testlerini; Fawcett (2006) ROC/AUC kullanımını; Demšar (2006) çoklu veri kümesinde istatistiksel testleri ele alır.

İki veya çok algoritmanın eşit beklenen hata oranına ilişkin hipotezini reddedemiyorsak, **veriler birini hata açısından belirgin tercih etmiyorsa** zaman/bellek bakımından daha basit yöntemi önceliklendirebiliriz. Doğrusal ve doğrusal olmayan model arasında anlamlı hata avantajı gösterilemediğinde doğrusal modeli tercih etmek makul olabilir. Bununla birlikte **reddedememek eşdeğerliği kanıtlamaz**. Hata dışında eğitim/test maliyeti ve yorumlanabilirlik uygulamada belirleyici olabilir.

MultiTest (Yıldız ve Alpaydın, 2006), $L(L-1)/2$ tek taraflı ikili testten kısmi bir üstünlük sıralaması çıkarır. Eksik ilişkileri önsel model karmaşıklığı tercihiyle tamamlayıp topolojik sıralamayla tam bir düzen elde etmeye çalışır. Ayrıca **kontrast (contrast)** testleri vardır: 1 ve 2 sinir ağı, 3 ve 4 bulanık mantık yöntemleriyse iki grubun ortalamaları karşılaştırılabilir.

İstatistiksel karşılaştırma yalnızca model seçimi değil, hiperparametre ayarında da kullanılabilir; yanıt yüzeyi tasarımı çoklu çekirdek öğrenmesinde ağırlık seçimine uygulanmıştır (Gönen ve Alpaydın, 2011). Yanlış sınıflandırmaların hepsinin maliyeti eşit değilse hata oranı yerine uygun kayıpla tanımlanmış **risk** temel alınmalıdır. Benzer testlerin regresyondaki MSE karşılaştırmalarına uygulanması da önemlidir. Son olarak iki sınıflandırıcının beklenen hata oranı eşitse **aynı örneklerde hata yaptıkları** sonucu çıkmaz; farklı hatalar yapan modelleri topluluk (*ensemble*) halinde birleştirmek doğruluğu artırabilir.

19.16 Alıştırmalar (Exercises): Türkçe Çeviri ve Çözümler

Bu kısım kullanıcı tarafından ayrıca sağlanan **10 özgün alıştırmanın Türkçe çevirisini** ve her soru için ayrıntılı çözümü içerir. Kitapta hazır çözüm verilmişse çevirisi korunur; ek hesaplar **Açıklamalı çözüm** başlığıyla eklenir. Kaynaktaki yön veya kuyruk eşitsizliği tutarsızlıkları ayrıca belirtilir.

Alıştırma 1 — Maliyet matrisinden karar eşiği

Türkçe soru. İki sınıflı bir problemde kayıp matrisi $\lambda_{11} = \lambda_{22} = 0$, $\lambda_{21} = 1$ ve $\lambda_{12} = \alpha$ olarak veriliyor. Karar eşiğini α cinsinden bulunuz.

Kitabın çözümü (Türkçe). Birinci sınıfı seçmenin koşullu riski $0 \cdot P(C_1 \mid x) + \alpha P(C_2 \mid x)$, ikinci sınıfın riski $1 \cdot P(C_1 \mid x) + 0 \cdot P(C_2 \mid x)$'tir (Bölüm 3.3). İlk risk daha düşükse C_1 seçilir. $P(C_2 \mid x) = 1 - P(C_1 \mid x)$ kullanınca:

$$\alpha[1 - P(C_1 \mid x)] < P(C_1 \mid x)$$

$$\alpha < (1 + \alpha)P(C_1 \mid x)$$

$$\boxed{C_1 \text{ seçilirse } P(C_1 \mid x) > \frac{\alpha}{1 + \alpha}.}$$

Yani karar eşiğini değiştirmek, yanlış pozitif ve yanlış negatif maliyetlerinin göreli ağırlığını değiştirmek anlamına gelir. Burada α **hata maliyetidir**, hipotez testindeki anlamlılık düzeyi değildir.

Açıklamalı örnek. $\alpha = 1$ ise eşik $1/2 = 0.5$; $\alpha = 4$ ise $4/5 = 0.8$; $\alpha = 9$ ise $9/10 = 0.9$ olur. Birinci sınıfı yanlış seçmek çok maliyetli hale gelirse daha yüksek posterior olasılık aranır.

Alıştırma 2 — Bernoulli simülasyonu ile Binom, Normal ve t testleri

Türkçe soru. Hata olasılığı p olan sınıflandırıcı, Bernoulli dağılımından rastgele örnek çekilerek simüle edilebilir. $p_0 \in (0, 1)$ için binom, yaklaşık normal ve t testlerini uygulayın. Çeşitli p değerleri için deneyleri en az 1.000 kez tekrar edip H_0'ın reddedilme olasılığını tahmin edin. $p_0 = p$ olduğunda ne beklenir?

Açıklamalı çözüm. Testler $H_0 : p \leq p_0$ ve $H_1 : p > p_0$ için kurulabilir. Bir gözlemde hata $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$; N örnekte hata sayısı $X \sim \text{Binomial}(N, p)$ olur. Her simülasyonda:

1. N Bernoulli çekilişi yapılıp hata sayısı e bulunur.
2. **Binom:** $P_{p_0}(X \geq e)$ hesaplanır, $< \alpha$ ise reddedilir.
3. **Yaklaşık normal:** $Z = (e/N - p_0)/\sqrt{p_0(1 - p_0)/N}$ hesaplanır; $Z > z_\alpha$ ise reddedilir.
4. **t:** K bağımsız doğrulama grubu oluşturulur; her grubun hata oranı p_i hesaplanır. $t = \sqrt{K}(\bar{p} - p_0)/S$ kritik t değerinden yüksekse reddedilir.
5. Bu işlemler farklı gerçek p değerleri için en az 1.000 kez tekrar edilir. Reddetme oranı = reddedilen tekrar sayısı / toplam tekrar sayısı.

Beklenen cevap: Gerçekte $p = p_0$ olduğunda H_0 sınır durumunda doğrudur ve red Tip I hatadır. Nominal anlamlılık düzeyinde yaklaşık α red beklenir. Binom dağılımının kesikliliği ve normal yaklaşımın yanılgısı nedeniyle tam eşitlik şart değildir. $p > p_0$ arttıkça testin gücü ve red sıklığı genellikle artar.

İçerdiği deney düzeni farkı: Tek doğrulamalı binom ve normal test ile K doğrulamalı t testinin toplam örnek bütçesi aynı değilse güçlerini doğrudan adil karşılaştırmış olmayız. K-Fold'un örtüşen verilerindeki hata oranlarına doğrudan bağımsız t testi varsayımı da uygulanmamalıdır.

Aşağıdaki bağımsız Bernoulli gruplarıyla çalışan yalın Python örneği yalnızca standart kütüphaneleri kullanır:

```
import math
import random
rng = random.Random(2026)
p0, alpha, N, K, repeats = 0.10, 0.05, 100, 10, 1000
zcrit, tcrit = 1.64485362695, 1.83311293265  # df=9

def binom_tail(e):
    return sum(math.comb(N, x)*p0**x*(1-p0)**(N-x)
               for x in range(e, N+1))
tails = [binom_tail(e) for e in range(N+1)]

for p in [0.05, 0.10, 0.15, 0.20]:
    reject = [0, 0, 0]
    for _ in range(repeats):
        counts = [sum(rng.random() < p for _ in range(N))
                  for _ in range(K)]
        e = counts[0]
        reject[0] += (tails[e] < alpha)
        z = (e/N - p0) / math.sqrt(p0*(1-p0)/N)
        reject[1] += (z > zcrit)
        values = [v/N for v in counts]
        mean = sum(values)/K
        sd = math.sqrt(sum((v-mean)**2 for v in values)/(K-1))
        t = math.sqrt(K)*(mean-p0)/sd if sd else (float('inf') if mean > p0 else float('-ir
        reject[2] += (t > tcrit)
    print('p=', p, 'red oranları=', [r/repeats for r in reject])
```

1.000 tekrarlı simülasyonun çalıştırılmış sonuçları (rastgele tohum 2026):

Gerçek p	Binom: ret oranı	Normal: ret oranı	t: ret oranı
0.05	0.0%	0.0%	0.0%
$0.10 = p_0$	4.5%	7.7%	5.3%
0.15	45.2%	55.3%	99.4%
0.20	87.9%	92.7%	100.0%

$0.10 = p_0$ sınırında Binom ve t testi yaklaşık %5 ret vermiştir; yaklaşık normal test %7.7 ile nominal düzeyi aşmıştır. Gerçek p büyüdükçe reddetme sıklığı yükselmiştir. Buradaki t testi diğer testlerden daha fazla toplam bağımsız örnek gördüğünden güç değerleri **eşit veri bütçesi** altında karşılaştırılmış değildir.

Alıştırma 3 — $H_0 : \mu \geq \mu_0$ için sol kuyruklu Z testi

Türkçe soru. $x_t \sim N(\mu, \sigma^2)$ ve σ^2 biliniyorsa $H_0 : \mu \geq \mu_0$ karşısında $H_1 : \mu < \mu_0$ nasıl test edilir?

Kitabın çözümü (Türkçe). Sınır durumda $Z = \sqrt{N}(m - \mu_0)/\sigma \sim N(0, 1)$. Sıfır hipotezini reddetmeme bölgesi $(-z_\alpha, \infty)$'dir.

Açıklamalı çözüm. Bu **sol taraflı** testtir. $\alpha = 0.05$ için kritik değer -1.645'tir. $Z < -1.645$ ise H_0 reddedilir. $N = 25, m = 0.07, \mu_0 = 0.10, \sigma = 0.06$ ise standart hata $0.06/5 = 0.012$ ve $Z = (0.07-0.10)/0.012 = -2.5$ olur. $-2.5 < -1.645$ olduğundan hata ortalamasının %10'dan düşük olduğu iddiasını destekleyen istatistiksel kanıt vardır. Kitabın "H_0 kabul edilir" ifadesini güncel terminolojide "H_0 reddedilemez" diye okuruz.

Alıştırma 4 — Birinci algoritmanın daha yüksek hata yapmadığını test etmek

Türkçe soru. K-Fold eşleştirilmiş t testi iki algoritmanın hata oranı eşitliğini sınar. Reddedilirse hangisinin daha düşük hata yaptığı nasıl araştırılır? **Kitap ipucu:** $H_0 : \mu \leq 0$ ve $H_1 : \mu > 0$ testini kurun.

Çözüm ve yön açıklaması. Farkı $d_i = p_i^{(1)} - p_i^{(2)}$ tanımlayalım. $\mu_d < 0$ ilk algoritmanın daha düşük hata yaptığını gösterir. **Kitabın ipucu** $H_0 : \mu_d \le 0$ karşısında $H_1 : \mu_d > 0$ ile ilk algoritmanın **daha kötü** olduğu iddiasını test eder. İlk algoritmanın daha **iyi** olduğunu göstermeyi amaçlıyorsak doğru yön:

$$\boxed{H_0 : \mu_d \ge 0, \qquad H_1 : \mu_d < 0}$$

olmalı ve sol taraflı eşleştirilmiş t testi kullanılmalıdır. Farklar $(-3,-3,-4,-2,-3)$ yüzde puanıysa $m = -3$, $S = \sqrt{0.5} \simeq 0.707$, $K = 5$ ve $t = \sqrt{5}(-3)/0.707 \simeq -9.49$ olur. Sol kuyruk kritik -2.132 (df=4, %5) aşıldığından bağımsızlık varsayımı altında reddederiz. "A kabul edilemeyecek kadar kötü **değil**" iddiası içinse önceden tolerans $\Delta > 0$ belirleyip **non-inferiority** hipotezi $H_0 : \mu_d \ge \Delta$, $H_1 : \mu_d < \Delta$ kurulabilir.

Alıştırma 5 — $SS_T = SS_b + SS_w$ eşitliğinin ispatı

Türkçe soru. Toplam kareler toplamının gruplar arası ve grup içi kareler toplamı olarak ayrıldığını gösterin.

İspat. Grup ortalamasını ekleyip çıkaralım:

$$X_{ij} - m = (X_{ij} - m_j) + (m_j - m).$$

İki tarafın karesini açıp bütün grup ve gözlemler üzerinde toplayalım:

$$\begin{aligned} SS_T &= \sum_{j}\sum_{i} (X_{ij} - m_j)^2 \\ &\quad + 2\sum_{j}\sum_{i} (X_{ij} - m_j)(m_j - m) \\ &\quad + \sum_{j}\sum_{i} (m_j - m)^2. \end{aligned}$$

Birinci terim tanım gereği SS_w'dir. İkinci terimde $(m_j - m)$ grup içinde sabittir ve $\sum_i (X_{ij} - m_j) = \sum_i X_{ij} - K m_j = 0$ olduğundan terim sıfırdır. Üçüncü terimde aynı $(m_j - m)^2$ her grup için K kez toplandığından $K \sum_j (m_j - m)^2 = SS_b$ olur. Sonuç:

$$\boxed{SS_T = SS_w + 0 + SS_b = SS_b + SS_w.} \qquad \blacksquare$$

Kontrol: ANOVA örneğindeki $SS_b \simeq 50.667$ ve $SS_w = 15$ toplamı $SS_T \simeq 65.667$'yi verir.

Alıştırma 6 — İşaret testine normal yaklaşım

Türkçe soru. İşaret testi için binom dağılımının normal yaklaşımını kullanın.

Kitabın çözümünün özü. İki algoritma eşit derecede başarılıysa veri kümesi başına kazanma olasılığı $p = 1/2$'dir. N veri kümesinde toplam kazanma sayısı X yaklaşık normaldir; $\mu = Np = N/2$, $\sigma^2 = Np(1-p) = N/4$.

Açıklamalı çözüm:

$$\boxed{Z = \frac{X - N/2}{\sqrt{N/4}} \dot{\sim} N(0,1).}$$

İlk algoritmanın daha **fazla** kazanma iddiası için **sağ kuyruk** $P(X \geq e) < \alpha$ aranır. Kesikli X için süreklilik düzeltmeli eşik:

$$Z_{\text{sağ}} \simeq \frac{e - 0.5 - N/2}{\sqrt{N/4}}.$$

Kaynak düzeltmesi: Verilen çözümdeki "$P(X < e) > \alpha$ olduğunda reddet" eşitsizliği, normal hipotez testi reddetme mantığıyla tutarlı değildir. Red için **ilgili kuyruk p-değerinin** α'dan **küçük** olması gerekir.

Örnek. $N = 100$, $e = 60$ ise $\mu = 50$, $\sigma = 5$, düzeltilmiş $Z = (59.5 - 50)/5 = 1.90$. Tek taraflı normal p-değeri yaklaşık 0.0287, tam binom üst kuyruk yaklaşık 0.0284'tür; %5 düzeyinde reddedilir. Çift taraflı tam değer yaklaşık 0.0569 olur ve reddedilemez.

Alıştırma 7 — Üç algoritmayı en iyiden en kötüye sıralama

Türkçe soru. Üç sınıflandırma algoritmasını en iyiden en kötüye nasıl sıralayabiliriz?

Çözüm. Aynı koşullarda üç modeli değerlendirip örneğin hata oranlarını kaydederiz. Tek uygulamada bağımsız gruplar varsa varsayımlara uygun ANOVA; aynı veri kümelerinde üç model eşleştirilmişse Friedman veya uygun bloklu yöntem kullanılabilir. Genel fark bulunduğunda A–B, A–C, B–C için post hoc ikili testler yapılır ve çoklu test düzeltmesi uygulanır. İstatistiksel olarak ayrılamayan çiftlerde hesaplama/bellek karmaşıklığı veya yorumlanabilirlik kullanılabilir. Gözlenen sıra her zaman anlamlı **tam** sıralama değildir.

Örnek: Beş veri kümesindeki hata oranı sıraları A=(1,2,1,2,1), B=(2,1,2,1,2), C=(3,3,3,3,3) olsun. Ortalama sıralar $R_A = 7/5 = 1.4$, $R_B = 8/5 = 1.6$, $R_C = 3$. Gözlenen sıra A, B, C'dir; ancak A–B farkı anlamlı değilse aralarındaki kesin üstünlük iddia edilmemelidir. Bonferroni kullanırsak $T = 3$ testte tekil eşik $0.05/3 \simeq 0.0167$'dir.

Alıştırma 8 — İki A sürümü ile üç B sürümünü karşılaştırmak

Türkçe soru. A algoritmasının iki ve B algoritmasının üç varyantı varsa bütün varyantları dikkate alarak genel doğrulukları nasıl karşılaştırırız?

Kitabın çözümü (Türkçe). Kontrastlar (*contrasts*) kullanılabilir (Montgomery, 2005). A'nın iki sürümünün ortalaması, B'nin üç sürümünün ortalamasıyla karşılaştırılır.

Açıklamalı çözüm. Varyant doğrulukları A_1, A_2, B_1, B_2, B_3 ise sınanacak kontrast:

$$\boxed{C = \frac{A_1 + A_2}{2} - \frac{B_1 + B_2 + B_3}{3}.}$$

Katsayılar $1/2, 1/2, -1/3, -1/3, -1/3$ olup toplam sıfırdır. Örnek doğruluklar A=(90,86), B=(89,85,87) ise $\bar{A} = 88$, $\bar{B} = 87$, $C = 1$ yüzde puanıdır. Farkın istatistiksel anlamlılığı için tekrar sonuçlarından kontrastın varyansı ve uygun test hesaplanmalıdır. Yalnızca $C = 1$ bulunması anlamlılık kanıtı değildir.

Alıştırma 9 — İki regresyon algoritmasının hata karşılaştırması

Türkçe soru. İki regresyon algoritmasının hatalarını karşılaştırmak için uygun bir test önerin.

Kitabın çözümü (Türkçe). Regresyonda karesel hatalar toplamını azaltırız. Uygun normal hata varsayımlarında bu tür ölçeklendirilmiş kareler toplamları ki-kareyle ilişkilidir. Varyans karşılaştırması için ANOVA'da kullandığımız F testi düşünülebilir; dolayısıyla iki regresyon algoritmasının karesel hata davranışları F temelli yaklaşımlarla karşılaştırılabilir.

Teknik açıklama. İki rastgele MSE değerini bölmek, **kendiliğinden** F dağılımına sahip bir test istatistiği oluşturmaz. Bağımsız normal hata, uygun ölçekleme ve serbestlik dereceleri gibi varsayımlar gerekir. Aynı test gözlemlerindeki iki modelin hata kareleri eşleştirilmiştir; burada $d_i =$

$(y_i - \hat{y}_{A,i})^2 - (y_i - \hat{y}_{B,i})^2$ farklarının ortalaması, bağımlılık ve dağılım koşulları uygun ise eşleştirilmiş t veya permütasyon testiyle değerlendirilebilir.

Örnek. Beş gözlemde A'nın kareli hataları $(1, 2, 2, 3, 4)$, B'nin $(2, 4, 4, 6, 8)$ olsun. $MSE_A = 12/5 = 2.4$, $MSE_B = 24/5 = 4.8$; farklar $(-1, -2, -2, -3, -4)$ ve ortalama -2.4'tür. Örneklem fark standart sapması $\sqrt{1.3} \simeq 1.14$, $t = \sqrt{5}(-2.4)/1.14 \simeq -4.71$. Bağımsız gözlem farkları varsayımıyla $df = 4$ çift taraflı kritik 2.776'dır; örnek anlamlı fark gösterir. Zaman serisi hatalarında zamansal bağımlılık ayrıca ele alınmalıdır.

Alıştırma 10 — İki pekiştirmeli öğrenme algoritmasının beklenen ödülü

Türkçe soru. İki pekiştirmeli öğrenme algoritmasının beklenen ödüllerini karşılaştırmak için uygun bir test önerin.

Çözüm. Bir bölümde indirgenmiş ödül toplamı $G = \sum_{t=0}^{T} \gamma^t r_t$, algoritmanın beklenen ödülü $J = E[G]$ olsun. İki algoritmanın bağımsız eğitim koşuları ve eşleştirilmiş değerlendirme ortamlarında elde edilen bölüm/koşu toplamlarını karşılaştırırız. Hipotez $H_0 : J_A = J_B$, $H_1 : J_A \neq J_B$ (veya $J_A > J_B$) olur. Bağımsız ve yaklaşık normal **eşleştirilmiş koşu farkları** varsa paired t testi; bağımsız ayrı gruplar varsa uygun Welch t testi; dağılımlar uygunsuzsa permütasyon/bootstrap veya uygun parametrik olmayan yöntemler kullanılabilir.

Sayısal örnek: Beş bağımsız koşuda A ödülleri (100,120,110,130,115), B ödülleri (90,100,105,115,100) olsun. Farklar $(10, 20, 5, 15, 15)$, ortalama $\bar{d} = 13$, sapma kareleri toplamı 130, örneklem varyansı $S_d^2 = 130/4 = 32.5$, $S_d = 5.701$ olur. $t = \sqrt{5}(13)/5.701 \simeq 5.10$; $df = 4$ çift taraflı kritik 2.776 aşılır, uygun bağımsız-koşu varsayımı altında anlamlıdır. RL'de ardışık zaman adımlarını bağımsız deney sanmak yanlıştır; deney birimi ve rastgele tohum/ortam değişkenliği açıkça tanımlanmalıdır.

Hızlı Tekrar: Formül ve Yöntem Özeti

Konu	Temel denklem / karar
Accuracy	$(TP+TN)/N$
Error	$(FP+FN)/N$
Precision	$TP/(TP+FP)$
Recall / TPR	$TP/(TP+FN)$
Specificity	$TN/(TN+FP) = 1-FPR$
K-Fold	K eğitim/doğrulama çifti, her parça bir kez doğrulama
Bootstrap	$P(\text{hiç seçilmemek}) \simeq e^{-1} = 0.368$
Z güven aralığı	$m \pm z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{N}$
t güven aralığı	$m \pm t_{\alpha/2,N-1}S/\sqrt{N}$
Çift taraflı Z testi	$\lvert\sqrt{N}(m-\mu_0)/\sigma\rvert > z_{\alpha/2}$
Binom hata testi	$P_{p_0}(X \geq e) < \alpha$
McNemar	$(\lvert e_{01}-e_{10}\rvert - 1)^2/(e_{01}+e_{10})$
ANOVA	$F_0 = [SS_b/(L-1)]/[SS_w/(L(K-1))]$
Bonferroni	$\alpha_{\text{tekil}} = \alpha/T$
İşaret testi	$X \sim \text{Binomial}(N, 0.5)$
Hotelling T^2	$K\mathbf{m}^T\mathbf{S}^{-1}\mathbf{m}$
Wilks' Λ	$\lvert\mathbf{E}\rvert/\lvert\mathbf{E}+\mathbf{H}\rvert$

Hangi deneyde hangi istatistiksel yöntem?

- **Tek bir sınıflandırıcı, tek doğrulama kümesi, hata sayısı:** Binom testi; örnek büyük ve p_0 uçta değilse yaklaşık normal test.
- **Tek bir parametre ortalaması:** σ biliniyorsa Z, bilinmiyorsa uygun varsayımlarda t testi.
- **Aynı test örnekleri üzerindeki iki sınıflandırıcı:** McNemar (eşleştirilmiş doğru/yanlış kararları).
- **Tekrarlanmış doğrulama çiftlerindeki iki sınıflandırıcı:** Eşleştirilmiş testler; K-Fold bağımlılığına dikkat. Kitaptaki 5×2 t/F testleri alternatif yaklaşımlardır.
- **Bağımsız birden fazla algoritma grubu:** Uygun koşullarda ANOVA; ardından post hoc ve çoklu karşılaştırma düzeltmesi.
- **Aynı veri kümelerinde birden fazla algoritma:** Sıralara dayalı bloklu yöntemler (örneğin Friedman) düşünülebilir.
- **Birden çok performans metriği birlikte:** Hotelling T^2 (iki grup) veya MANOVA (çoklu grup), varsayımlar uygunsa.
- **Model eşdeğerliği veya aşağı kalmama iddiası:** Sıfır hipotezini sadece reddedememek yeterli değildir; eşdeğerlik/non-inferiority sınırı önceden konmalıdır.

Kısa sözlük

İngilizce	Türkçe
Training / Validation / Test	Eğitim / Doğrulama / Test
Expected error	Beklenen hata
Controllable / Uncontrollable factors	Kontrol edilebilir / edilemeyen faktörler
Response variable	Yanıt değişkeni
Randomization / Replication / Blocking	Rastgeleleştirme / Tekrarlama / Bloklama
Cross-validation / Resampling	Çapraz doğrulama / Yeniden örnekleme
Stratification	Tabakalı örnekleme
Hypothesis / Significance	Hipotez / Anlamlılık
Confidence interval	Güven aralığı
Type I / Type II error	Tip I / Tip II hata

İngilizce	Türkçe
Statistical power	İstatistiksel güç
Paired test	Eşleştirilmiş test
One-way ANOVA	Tek yönlü varyans analizi
Between / Within groups	Gruplar arası / Grup içi
Post hoc / Multiple comparisons	Sonradan ikili test / Çoklu karşılaştırmalar
Sign / Signed-rank test	İşaret / İşaretli sıralar testi
Multivariate / Univariate	Çok değişkenli / Tek değişkenli
Contrast	Kontrast, önceden belirlenmiş karşılaştırma

Kaynaklar

- Alpaydın, E. (2014). *Introduction to Machine Learning*. MIT Press. Bölüm 19, kullanıcı tarafından sağlanan İngilizce metinler ve Şekil 19.1–19.6.
- Montgomery, D. C. (2005). Deney tasarımı kaynakları; bölüm içindeki atıflar.
- Dietterich (1998): Sınıflandırıcı karşılaştırma ve 5×2 çapraz doğrulama testi.
- Alpaydın (1999): 5×2 eşleştirilmiş F testi.
- Demšar (2006): Çoklu veri kümesinde sınıflandırıcı karşılaştırmaları.
- Fawcett (2006): ROC ve AUC.
- Yıldız, Aslan ve Alpaydın (2011): Birden fazla ölçütle sınıflandırıcı karşılaştırması.
- Yıldız ve Alpaydın (2006): MultiTest.
- Gönen ve Alpaydın (2011): Çoklu çekirdek öğrenmesinde deney tasarımı.